

机器人学中的三维高斯泼溅技术：综述

Siting Zhu, Guangming Wang, Xin Kong, Dezhi Kong, Hesheng Wang *Senior Member, IEEE*

摘要—环境的稠密 3D 表示一直是机器人领域的一个长期目标。尽管以往的神经辐射场 (NeRF) 表示因其隐式、基于坐标的模型而广受欢迎，但最近出现的 3D 高斯 Splatting (3DGS) 在显式辐射场表示方面展现了显著潜力。通过利用 3D 高斯基元进行显式场景表示并实现可微分渲染，3DGS 在实时渲染和照片级真实感表现方面相较于其他辐射场展现出显著优势，这对机器人应用极为有利。在本综述中，我们全面探讨了 3DGS 在机器人领域的应用。我们将相关工作讨论分为两大类：3DGS 的应用以及 3DGS 技术的进展。在应用部分，我们从场景理解与交互的角度探讨了 3DGS 在各类机器人任务中的应用。在 3DGS 进展部分，我们聚焦于 3DGS 自身属性的改进，包括其适应性和效率，旨在提升其在机器人领域的性能。随后，我们总结了机器人领域中最常用的数据库和评估指标。最后，我们指出了当前 3DGS 方法所面临的挑战与局限，并探讨了 3DGS 在机器人领域的未来发展方向。本综述的参考文献列表可在 [3D Gaussian Splatting in Robotics](#) 处获取。

Index Terms—三维高斯点阵，机器人学，场景理解与交互，挑战与未来方向

F

1 Introduction

神经辐射场 (NeRF) [1] 的出现推动了机器人技术的发展，尤其增强了机器人在感知、场景重构以及与环境交互方面的能力。然而，这种隐式表示在优化过程中存在逐像素射线投射渲染效率低下的问题。3D 高斯点阵 (3DGS) [2] 的出现通过显式表示解决了这一效率问题，实现了高质量且实时的渲染效果。具体而言，3DGS 使用一组可学习参数的高斯基元来建模环境，提供了场景的显式表示。在渲染过程中，3DGS 利用点阵化 (splatting) [3] 将 3D 高斯投影到 2D 图像空间，结合基于瓦片的光栅化器进行加速，从而实现实时性能。因此，3DGS 在提升机器人系统性能和拓展其能力方面具有更大的潜力。

随着 2023 年 3DGS 的问世，已有若干综述论文 [4], [5], [6], [7], [8], [9] 发布，以展示该领域的最新进展。Chen *et al.* [4] 发表了首篇关于 3DGS 的综述。该综述描述了 3DGS 方法的近期发展与关键贡献。Fei *et al.* [5] 提出了一种统一框架，用于对现有 3DGS 工作进行分类。Wu *et al.* [7] 发表了一篇综述，涵盖了传统的 Splatting 方法与最近基于神经网络的 3DGS 方法，展示了 3DGS 中 Splatting 技术的发展历程。Bao *et*

al. [9] 基于 3DGS 的技术提出了更为详细的分类体系。此外，Dalal *et al.* [6] 聚焦于 3DGS 中的 3D 重构任务，Bagdasarian *et al.* [8] 总结了基于 3DGS 的压缩方法，揭示了 3DGS 在特定领域中的优劣势。

然而，现有的 3DGS 调研要么对 3DGS 工作提供宽泛的分类，要么专注于 3DGS 的实时视图合成，缺乏在机器人领域的详细总结。因此，本文提供了机器人领域中 3DGS 的全面总结与详细分类。我们介绍了 3DGS 在机器人中的应用，并针对基于 3DGS 的机器人应用相关工作提供了详细的分类。此外，我们总结了提升 3DGS 表示以适应机器人系统的潜在解决方案。最后，我们展示了基于 3DGS 的工作的性能评估，并讨论了 3DGS 在机器人领域的未来发展方向。本调研的整体框架如图 1 所示。

第 2 节简要介绍了 3DGS 的核心概念和数学原理的背景知识。第 3 节对 3DGS 在机器人学中的各类应用方向进行了分类，并详细归纳了特定方向的相关研究工作。第 4 节讨论了提升 3DGS 表示能力的各种进展，旨在增强其在机器人任务中的性能。此外，第 5 节总结了 3DGS 在机器人学应用中所使用的数据集和评估指标。同时，该节还对比了现有方法在不同机器人方向上的性能表现。第 6 节探讨了 3DGS 在机器人学中的挑战与未来发展方向。最后，第 7 节总结了本综述的主要结论。

2 背景

2.1 三维广义相对论 (3DGS 理论)

3DGS [2] 引入了一种显式的辐射场表示，用于实时且高质量地渲染 3D 场景。该技术使用一组 3D 高斯基元对环境进行建模，记为 $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ 。每个 3D 高斯 g_i 由一组可学习的属性参数化，包括 3D 中心位置 $\mu_i \in \mathbb{R}^3$ 、3D 协方差矩

This work was supported in part by the Natural Science Foundation of China under Grant 62225309, 62073222, U21A20480 and 62361166632. (Corresponding author: Hesheng Wang.)

Siting Zhu is with the Department of Automation, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai. (email: zhusiting@sjtu.edu.cn) Guangming Wang is with the University of Cambridge. Xin Kong is with Imperial College London. Dezhi Kong is with Shanghai Jiao Tong University, Shanghai.

Hesheng Wang is with Department of Automation, Key Laboratory of System Control and Information Processing of Ministry of Education, Key Laboratory of Marine Intelligent Equipment and System of Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University. (email: wanghesheng@sjtu.edu.cn)

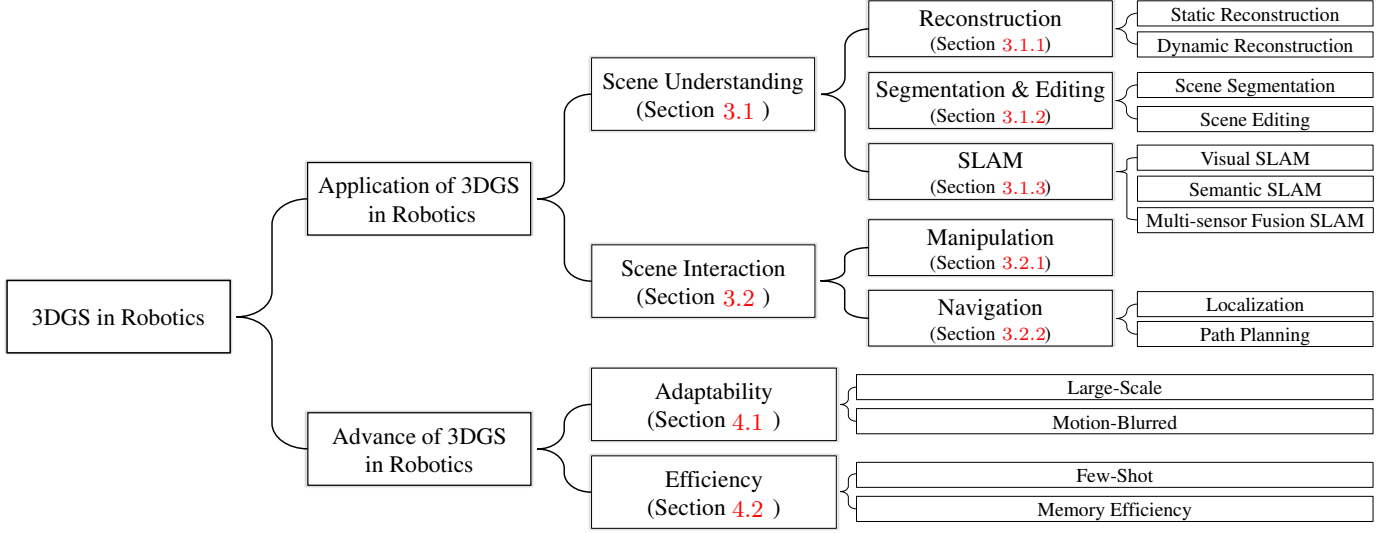


图 1: 机器人学中的三维高斯点阵 (3DGS) 分类法。

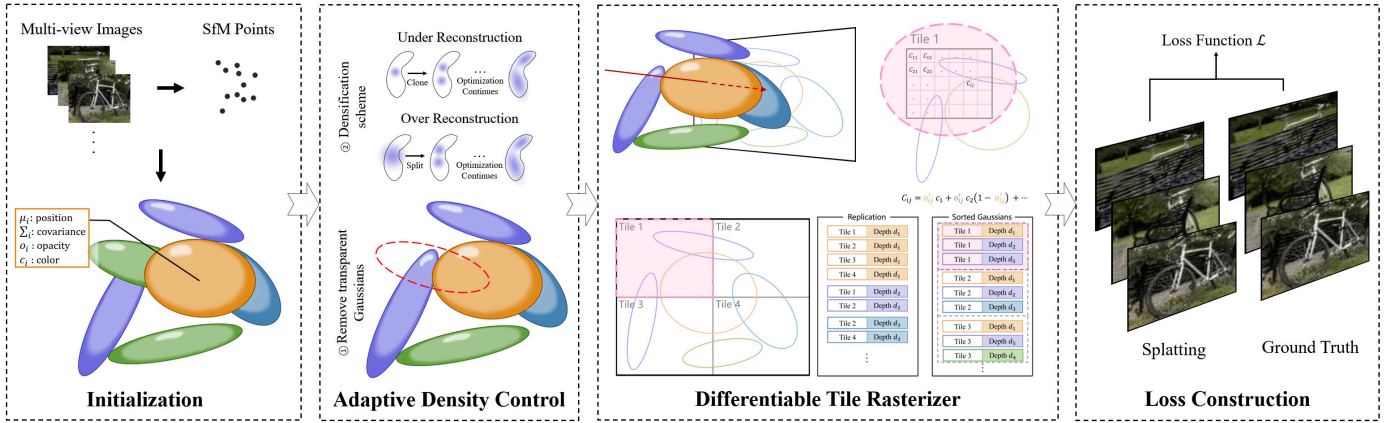


图 2: 3DGS 前向过程的示意图。

阵 $\Sigma_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 、不透明度 $o_i \in [0, 1]$ ，以及由球谐函数 (SH) 系数 [10] 表示的颜色 c_i ，以刻画视角相关的外观。这些属性使得单个高斯的空间紧凑表示为：

$$g_i(x) = e^{-\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i)}. \quad (1)$$

此处，三维高斯分布的协方差矩阵 Σ 类比于描述一个椭球体的构型，并计算为 $\Sigma = RSS^T R^T$ 。S 为缩放矩阵，R 表示旋转。

3DGS 以多视角图像作为输入，通过运动恢复结构 (SfM) [11] 生成稀疏点云，随后用于初始化三维高斯基元。接着，通过调整这些基元的属性来优化三维高斯表示，以最小化渲染图像与真实图像之间的差异。

3DGS 的渲染结果通过 Splatting 过程以及一种可微分的、基于瓦片的光栅化器实现加速。此外，3DGS 还引入了自适应密度控制，以优化场景表示中使用的三维高斯数量。图 2 展示了 3DGS 的前向过程。下文将详细阐述 Splatting 过程 (实现快速渲染)、三维高斯优化所采用的损失函数，以及自适应密度控制技术。该自适应控制能够逐步对初始稀疏的高斯

集合进行加密，从而获得更精细的场景表示。

Splatting. 在此过程中，将三维高斯分布投影到二维图像空间以进行渲染。给定视角变换 W ，在相机坐标系中计算出的二维协方差矩阵为 $\Sigma' = JW\Sigma W^T J^T$ ，其中 J 为投影变换的仿射近似的雅可比。因此，最终像素颜色 C 可通过 α ——对重叠于某一像素处的三维高斯 Splatting 进行混合，并按深度顺序对高斯进行排序：

$$C = \sum_{i \in N} c_i \alpha_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j), \quad (2)$$

其中，最终不透明度 α_i 的表达式为：

$$\alpha_i = o_i \exp\left(-\frac{1}{2}(x' - \mu'_i)^T \Sigma_i'^{-1}(x' - \mu'_i)\right), \quad (3)$$

其中 x' 和 μ'_i 为投影空间中的坐标。

损失函数. 对于 3D 高斯属性的最优化，损失构造为 Splatting 图像与真实值图像之间的差异。具体而言，损失函数由 $\mathcal{L}_1$ 损失和一个 D-SSIM 项组合而成：

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{\text{D-SSIM}}, \quad (4)$$

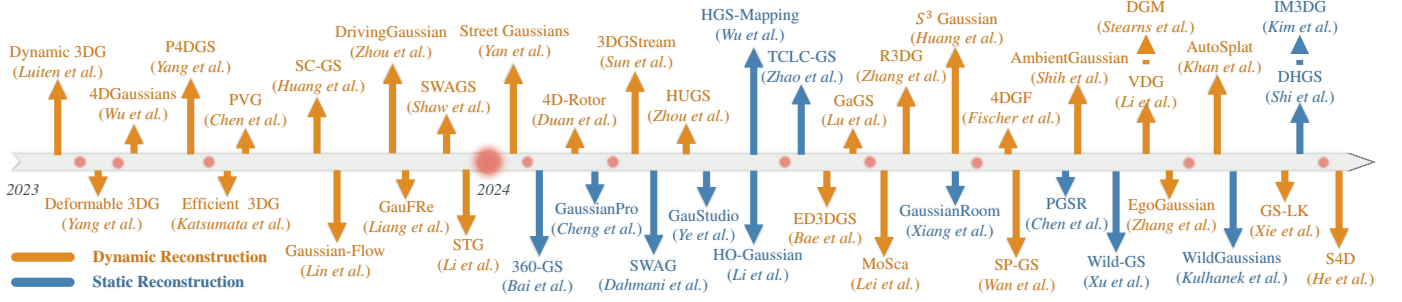


图 3: 时间顺序: 用于场景重构的 3DGS。图中红色点代表月份, 其他图表也适用此标注。

其中 λ 为权重系数, 在 3DGS 中设置为 0.2。

自适应密度控制. 在高斯最优化过程中, 3DGS 采用周期性的自适应加密策略以实现细节的重构。该策略聚焦于缺失几何特征的区域或高斯分布过度扩展的区域, 这些区域均表现出较大的视图空间位置梯度。对于重建不足的区域, 将小高斯克隆并沿位置梯度方向移动; 在过度重建的区域, 将方差较高的大高斯分裂为两个较小的高斯。此外, 3DGS 还会移除几乎透明的高斯, 其不透明度低于特定阈值。

综上所述, 3DGS 引入了一种使用 3D 高斯基元的新型显式辐射场表示方法, 为建模三维场景提供了一种紧凑、高效且灵活的途径。结合 3D 高斯表示、Splatting 过程、可微最优化以及自适应密度控制, 3DGS 成为实时高质量渲染复杂三维环境的强大工具。

3 3DGS 在机器人领域的应用

3DGS 的优势, 包括其显式的辐射场表示和快速渲染能力, 使其成为机器人应用中一个有吸引力的表示选择。这些特性对于实现机器人在环境中的全面场景理解以及通过与环境交互来执行特定任务至关重要。

3.1 场景理解

3.1.1 重构

机器人中的场景重构指的是利用传感器数据构建环境的三维表示的过程。3DGS 作为一种有前景的场景表示方法, 能够精确建模环境的几何与外观信息, 从而实现逼真的场景重构。基于 3DGS 的重构方法可根据是否对环境中动态物体进行建模, 分为静态重构和动态重构。相关工作的时间线如图 3 所示。

静态重构. 静态场景重构关注几何属性随时间保持不变的环境。考虑到室内与室外环境在尺度、结构复杂度和光照条件上的差异, 导致其在重构任务中面临不同的挑战, 因此我们将讨论分为室内与室外场景重构两部分。此外, 静态重构方法的有效性在很大程度上依赖于输入传感器数据、场景的外观与几何建模方式以及所选择的场景表示形式。这些因素在决定重构过程的准确率、细节程度和效率方面起着关键作用。因此, 我们根据四个标准对现有的静态重构方法进行分类: (i) 输入传感器类型, (ii) 外观建模方法, (iii) 几何法向量约束的

使用, (iv) 场景表示方法, 如表 1 所示。特别地, 外观建模包括光照与曝光处理, 因为场景光照条件的变化及相机曝光问题会导致环境外观建模不准确。在重构中的场景表示可被划分为使用单一 3D 高斯表示 (单高斯)、结合多个高斯表示进行联合场景建模 (混合高斯), 以及将 3D 高斯与神经网络相结合 (神经场高斯)。

室内场景具有明确的空间布局和丰富的纹理。360-GS [12] 在三维高斯上引入布局引导的正则化, 以减少由欠约束区域引起的浮点噪声。在建模输入全景图时, 它将三维高斯投影到单位球面的切平面上, 然后将其映射到球面投影。GaussianRoom [13] 引入可学习的神经 SDF 场来指导高斯的密集化与剪枝, 实现了精确的表面重构。Kim *et al.* [14] 采用混合表示进行室内场景重构, 使用网格表示房间布局, 而用三维高斯重构其他物体。

户外场景带来了额外的挑战, 例如光照变化和尺度变化。SWAG [16] 使用可学习的多层感知机 (MLP) 网络对场景外观进行建模, 以应对户外环境中光照条件的变化。Wild-GS [22] 通过提取高层 2D 外观信息并构建位置感知的局部外观嵌入, 实现分层外观建模, 以处理不同视角间的复杂外观方差。WildGaussians [23] 在 3DGS 基础上引入每个高斯的可训练嵌入, 并使用小型 MLP 整合图像与外观嵌入, 从而解决野外环境中的光照变化问题。PGSR [21] 提出了一种相机曝光补偿模型, 以应对户外场景中较大的光照变化。

此外, 场景的不同部分通常具有独特的特征, 需要采用定制化的建模方法。例如, 天空区域由于距离遥远且缺乏几何细节, 使用原始的 3DGS 在世界坐标下难以有效表示。同样, 使用 3D 高斯模型来表示道路等平面表面可能导致冗余表示。

为解决这些挑战, HGS-Mapping [18] 采用了一种混合高斯表示: 用球面高斯表示天空, 用 2D 高斯平面表示道路, 用 3D 高斯表示路边景观。类似地, GauStudio [17] 也使用球面高斯图独立建模天空。对于道路表面, DHGS [24] 采用基于 SDF 的表面约束的 2DGS [25] 以提升优化效果。此外, HO-Gaussian [19] 将基于网格的体素集成到 3DGS 流水线中, 以支持对天空、远距离及低纹理区域的几何学习。TCLC-GS [20] 结合了着色 3D 网格与分层八叉树特征, 以增强城市场景的 3D 高斯表示, 而 GaussianPro [15] 则应用平面损失来规范室外环境中的高斯几何结构。

表 1: 分类：用于静态重构的 3DGS 技术。

Methods	Input			Appearance Modeling		Geometry	Scene Representation		
	Monocular	Multi-camera	LiDAR	Illumination	Exposure	Normal	Single Gaussian	Hybrid Gaussian	Neural Field Gaussian
Indoor Reconstruction									
360-GS [12]	✓						✓		
GaussianRoom [13]	✓					✓	✓		
IM3DG [14]	✓						✓		
Outdoor Reconstruction									
GaussianPro [15]	✓					✓	✓		
SWAG [16]	✓			✓			✓		
GauStudio [17]	✓			✓		✓		✓	
HGS-Mapping [18]	✓		✓					✓	
HO-Gaussian [19]		✓		✓					✓
TCLC-GS [20]	✓		✓						✓
PGSR [21]	✓				✓	✓	✓		
Wild-GS [22]	✓			✓	✓				✓
WildGaussians [23]	✓			✓					✓
DHGS [24]		✓	✓					✓	

表 2: 分类：动态重构的 3D 高斯散射技术。

Methods	Input			Dynamic-Static Separation			Dynamic Modeling		
	Monocular	Multi-camera	LiDAR	3D Prior	2D Prior	No Prior	Time-varying	Deformation	4D Gaussian
PVG [26]	✓		✓			✓	✓		
DrivingGaussian [27]		✓	✓	✓	✓		✓		
Street Gaussians [28]	✓		✓	✓	✓		✓		
HUGS [29]	✓			✓	✓		✓		
MoSca [30]	✓				✓			✓	
S ³ Gaussian [31]	✓		✓		✓			✓	
4DGF [32]	✓		✓	✓				✓	
VDG [33]		✓			✓		✓		
EgoGaussian [34]	✓				✓			✓	
AutoSplat [35]	✓		✓	✓	✓			✓	
Dynamic 3DG [36]		✓				✓	✓		
Deformable 3DG [37]	✓					✓		✓	
4DGaussians [38]	✓					✓		✓	
P4DGS [39]	✓					✓			✓
Efficient 3DG [40]	✓					✓	✓		
SC-GS [41]	✓					✓		✓	
Gaussian-Flow [42]	✓					✓		✓	
GauFRe [43]	✓					✓		✓	
SWAGS [44]	✓					✓		✓	
STG [45]	✓					✓	✓		
4D-Rotor [46]	✓					✓			✓
3DGStream [47]	✓					✓		✓	
ED3DGS [48]	✓					✓		✓	
GaGS [49]	✓					✓		✓	
R3DG [50]	✓					✓		✓	
SP-GS [51]	✓					✓		✓	
AmbientGaussian [52]	✓					✓		✓	
DGM [53]	✓					✓	✓		
GS-LK [54]	✓					✓		✓	
S4D [55]	✓					✓		✓	

由于真实场景本质上复杂且多变，准确建模外观和几何结构对于静态重构至关重要。在表示静态场景时，混合高斯相较于单一高斯能够更精确地建模整个场景，因为它们可以针对特定区域的几何结构采用不同的建模方法，而单一高斯则在整个场景中采用统一的方法。此外，神经场高斯通过引入 MLP 网络，在光照建模方面优于单一高斯和混合高斯，从而增强了捕捉细节光照变化的能力。

动态重构。 在现实世界的机器人应用中，动态物体的存在是不可避免的。传统的 3DGS 表示主要针对静态建模设计，在

建模动态物体运动时面临挑战，因为这些物体不可避免地会干扰高斯参数的最优化过程。因此，在动态场景中学习基于 3DGS 的模型至关重要。对于动态重构，关键在于如何区分动态与静态成分，以及如何对动态物体进行建模。

因此，我们根据三个标准对现有的基于 3DGS 的动态重构方法进行分类：(i) 输入传感器类型，(ii) 场景中静态与动态物体的分离方法，(iii) 动态建模方法，如表 2 所示。具体而言，场景中静态与动态成分的分离可通过应用运动或语义掩码来检测图像中动态物体的位置（称为 2D 先验），使用 3D

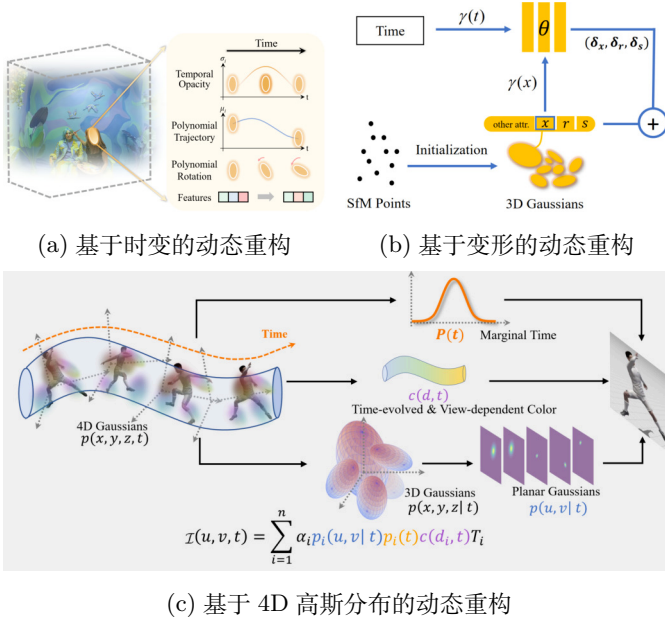


图 4: 动态重构的 3DGS 示意图。图 4a、图 4b 和图 4c 分别最初显示在 [45]、[37] 和 [39] 中。

边界框识别动态物体（3D 先验），或通过同时建模静态与动态元素（无先验）。动态建模方法可分为时变、形变基础和 4D 高斯建模，如图 4 所示。

在时变建模方法方面，每个 3D 高斯位置均表示为时间的函数，以建模位置随时间的变化。动态 3DG [36] 通过局部刚性约束对高斯分布的运动和旋转进行正则化。PVG [26] 和 VDG [33] 通过将普通 3DGS 的均值和不透明度修改为围绕生命周期峰值的时间相关函数，引入基于周期振动的时序动态特性。DrivingGaussian [27] 和 Street Gaussians [28] 利用复合动态高斯图来表示随时间变化的多个运动物体。HUGS [29] 将 3DGS 扩展至动态场景中的相机曝光建模，并利用光流预测实现动态分离。Efficient 3DG [40] 使用傅里叶近似对位置动态的时序变化进行建模。STG [45] 在每个高斯中存储特征而非球谐系数，以准确编码视点和时间相关的辐射度。

基于形变的方法将运动建模为相对于先前观测的正则空间的形变，该正则空间代表一个静态场。 S^3 Gaussian [31] 和 4DGaussians [38] 采用多分辨率时空场网络来表示动态 3D 场景，遵循 Hexplane [56] 并使用轻量级 MLP 解码形变。4DGF [32] 利用神经场表示序列和对象特定的外观与几何变化。AutoSplat [35] 为每个前景高斯估计残差 SH，以建模前景物体的动态外观。SC-GS [41] 引入稀疏控制点以及 MLP 来建模场景运动。Gaussian-Flow [42] 通过时间域的多项式拟合和频率域的傅里叶级数拟合，建模每个高斯属性的时间依赖残差。SWAGS [44] 将序列划分为窗口，并为每个窗口训练一个独立的动态 3DGS 模型，从而允许正则表示发生变化。3DGSstream [47] 采用神经变换缓存（NTC）来建模 3DGS 的平移和旋转。ED3DGS [48] 引入粗粒度和细粒度的时间嵌入，以表示动态场景的慢速和快速状态。GaGS [49] 提取 3D 几何

表 3: 分类：基于 3D 高斯散射的场景分割技术。

Methods	Semantic representation			Multi-view Semantic Consistency		
	Semantic Labels	Feature Embedding	MLP	Prior	Contrastive Learning	3D Spatial Association
Gaussian Grouping [58]		✓		✓		
SAGA [59]		✓			✓	
Feature 3DGS [60]		✓				✓
3DG Seg [61]	✓			✓		
CoSSegGaussians [62]			✓	✓		
SAGD [63]	✓			✓		
Semantic Gaussians [64]	✓					✓
EgoLifter [65]		✓			✓	
Gaga [66]		✓				✓
CGC [67]		✓			✓	
CLIP-GS [68]		✓		✓		
FMGS [69]			✓			✓
RT-GS2 [70]		✓			✓	
OpenGaussian [71]		✓			✓	
Click-Gaussian [72]		✓			✓	
SA4D [73]		✓		✓		
GaussianBeV [74]		✓		✓		

特征，并将其整合到 3D 形变的学习中。GS-LK [54] 通过推导类似 Lucas-Kanade 的速度场，对动态 3DGS 中的线程束正则场引入解析正则化。S4D [55] 采用部分可学习的控制点，用于局部 6-DoF 运动表示。

4D Gaussian 方法将时空视为一个整体，将时间维度融入 3D Gaussian 原型中，形成用于动态建模的 4D Gaussian 原型。P4DGS [39] 采用由各向异性椭圆参数化的 4D Gaussian，其可在空间和时间中任意旋转，并通过 4D 球谐系数表示视图相关且随时间演变的外观。与 P4DGS [39] 中使用等倾四元数表示 4D 旋转不同，4D-Rotor [46] 受 [57] 启发，引入 4D 旋量来表征 4D 旋转，实现了空间与时间旋转的解耦。

当前的 3DGS 动态建模方法已展现出重建动态场景的能力。在小规模场景中，这些方法能够统一重建动态与静态成分。然而，在处理更大规模的自动驾驶场景时，统一重建带来的计算负担日益增加。为解决这一问题，需要引入额外的先验信息以区分动态与静态区域，并分别进行重建。这些方法的局限性在于对额外先验信息（如 3D 边界框）的依赖，而这些信息通常难以获取。因此，未来动态重建的发展方向除了提升动态建模的准确率外，还应利用 3DGS 的几何建模能力，在尽可能少依赖先验知识的前提下，实现大规模动态场景的重构。

3.1.2 分割与编辑

该场景分割与编辑的时间线如图 5 所示。

场景分割。 场景分割将观测到的场景划分为不同的组成部分，每个部分代表一个独特的语义类别。与 2D 分割不同，3D 分割更能满足机器人在真实环境中的操作与导航需求。3DGS 提供了一种先进的场景表示框架，能够基于 2D 图像实现 3D 语义分割。我们根据两个主要标准对当前的 3DGS 分割方法进行分类：(i) 3DGS 语义表示的建模方法，以及 (ii) 在多个 2D 图像输入之间保持一致语义标签的方法，如表 3 所示。具体而言，语义表示方法可分为三类：语义标签、特征嵌入和基于 MLP 的模型。前两种方法将语义标签和特征嵌入直接作为额

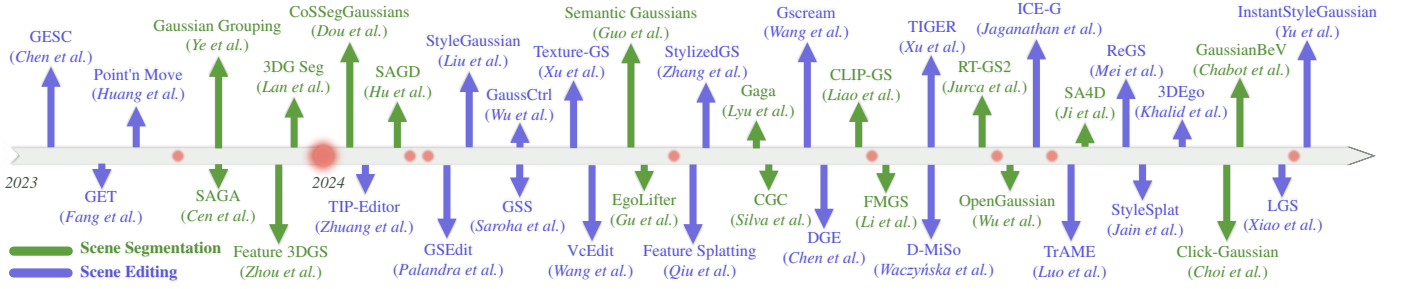


图 5: 时间顺序：用于场景分割与编辑的 3DGS。

外属性融入 3D 高斯基元中，而第三种方法则依赖于 MLP 网络进行语义建模。

目前大多数 3DGS 分割方法依赖于 SAM 模型 [75] 提供 2D 语义标签以实现开放词汇的分割。然而，由于 SAM 模型仅在单个图像内保证语义一致性，不同图像之间的对应语义区域可能无法一致对齐，从而导致 3D 语义建模中的歧义。为解决此问题，现有的 3DGS 方法采用先验、对比学习或 3D 空间关联技术，以在 3D 语义分割中实现多视角语义一致性。

基于先验的方法采用预训练跟踪器 [76] 或输入多视角一致的 2D 掩码，以在不同视角间传播和关联掩码。高斯分组 [58] 利用 2D 身份损失和 3D 正则化损失对高斯进行优化，利用各视角间的一致分割特性。SAGD [63] 引入高斯分解模块，以解决 3D 分割中的边界粗糙问题。CoSSegGaussians [62] 设计了多尺度空间与语义高斯特征融合模块，实现紧凑的分割效果。CLIP-GS [68] 通过引入相邻视角的语义信息，施加一致的语义正则化，消除同一物体内部的语义分歧。SA4D [73] 引入时间身份特征场，学习高斯在时间维度上的身份信息，实现 4D 分割。GaussianBeV [74] 以端到端的方式将图像特征转换为鸟瞰图（BEV）高斯表示，实现 BEV 分割。

对比学习通过在嵌入空间中对齐对应掩码的特征，同时分离不同掩码的特征，以实现跨视图的语义一致性。对于语义高斯最优化，SAGA [59] 引入了基于交并比（IoU）较高的像素应具有更相似特征这一原则的对应损失。OpenGaussian [71] 提出了掩码内平滑损失和掩码间对比损失，以促进不同实例间的特征多样性。CGC [67] 提出了一种空间相似度正则化损失，以强制特征向量的空间连续性，解决在场景观测不充分区域出现的误分类问题。此外，RT-GS2 [70] 融合了从图像中提取的视图相关特征以及通过对比学习获得的与视图无关的 3D 高斯特征，以增强不同视图间的语义一致性。Click-Gaussian [72] 将粗到细层次的特征融入高斯模型，并对来自各视图的噪声 2D 片段进行全局特征聚类，以增强全局语义一致性。

3D 空间关联方法通过在空间坐标上使用 3D 语义特征抽取网络或标签投票来实现语义一致性。Semantic Gaussians [64] 构建了从 3D 语义网络获得的 3D 特征与从 2D 特征投影得到的映射 3D 高斯特征之间的损失，以优化 3DGS 的语义表示。Gaga [66] 采用 3D 感知的掩码关联过程，其中使

用 3D 感知的记忆库根据每个掩码与记忆库中现有组之间共享 3D 高斯的重叠比例分配一致的组 ID。FMGS [69] 通过将基础模型 CLIP [77] 和 DINO [78] 中的视觉-语言特征提炼到 3DGS 中，集成语义和语言表示以实现场景理解。此外，该工作利用 DINO 特征提升空间准确率，引入像素对齐损失。

综上所述，与其它场景表示方法相比，3DGS 在语义分割任务中实现了更快、更精确的 3D 语义建模。这一提升源于 3DGS 中的高斯辐射场表示，该表示支持精细的场景建模，并具备高效的渲染能力，从而加速了最优化过程。此外，高斯分布的显式结构以及基于 3DGS 的语义分割结果，使得对场景表示中的语义对象进行编辑和操作变得非常直观。这一功能增强了 3DGS 在多种下游机器人任务中的应用性，例如操作和自主导航，这些任务中理解并交互环境中的语义实体至关重要。

场景编辑。 场景编辑是指根据用户提示修改场景元素以实现期望的效果。经过编辑的场景可作为机器人训练的宝贵资源，在真实世界数据采集困难或耗时的情况下提供一种实用的替代方案。3DGS 表示通过利用高斯分布的显式结构，简化了编辑过程，允许直接移动高斯元素以促进场景修改。我们将相关工作分为物体编辑和场景风格编辑两类，如图 6 所示。

对象编辑方法包括对象插入与移除 [79], [81], [82], [83] 以及外观与纹理编辑 [84]。对象插入与移除编辑的挑战在于保持几何一致性以及维持纹理连贯性，这源于高斯基元的离散特性。GScream [79] 采用交叉注意力特征正则化，将周围区域的精确纹理传播至填充区域，确保高斯表示的纹理连贯性。特征 Splatting [83] 将视觉-语言嵌入引入 3D 高斯，以实现基于文本提示的编辑。对于外观与纹理编辑，Texture-GS [84] 建立了几何（3D 高斯）与外观（2D 纹理图）之间的联系，以促进外观编辑。

文本驱动的物体编辑方法 [85], [86], [87], [88], [89], [90], [91], [92], [93], [94], [95] 均利用预训练的扩散模型 [96]，这使得能够高效地使用文本提示进行精确编辑，并融入丰富的先验知识以提升编辑后物体的质量与连贯性。GaussCtrl [87] 采用从 ControlNet [97] 获得的自然一致的深度图来指导几何一致性。此外，该工作引入了来自不同视角的潜在代码的自注意力和交叉注意力以保证外观一致性。VcEdit [88] 和 TrAME [93] 采用扩散过程各阶段获得的映射之间的交叉注意力。

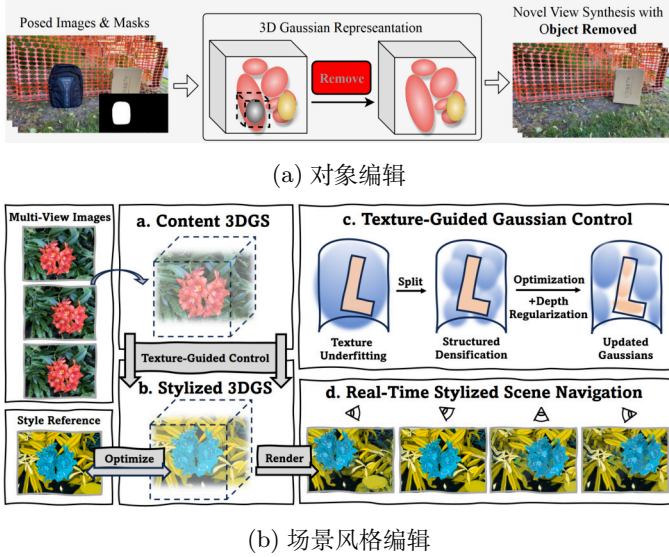


图 6: 场景编辑的 3DGS 示意图。图 6a 和图 6b 分别最初显示在 [79] 和 [80] 中。

场景风格编辑方法 [80], [98], [99], [100], [101], [102], [103] 基于风格提示生成多样化的风格化场景数据, 可缩短数据采集周期, 并提升使用此类数据训练的系统在机器人应用中的鲁棒性。

3.1.3 SLAM

我们根据所用传感器和对环境理解的层次, 将基于 3DGS 的 SLAM 分为视觉 SLAM、多传感器融合 SLAM、语义 SLAM。基于 3DGS 的 SLAM 流程如图 8 所示。我们还在图 7 中展示了相关工作的时序。与基于 NeRF 的 SLAM 相比, 基于 3DGS 的 SLAM 方法利用 3D 高斯的显式表示, 实现了无界且逼真的环境映射。

视觉 SLAM. 视觉 SLAM 指的是同时进行稠密颜色映射和相机定位的过程。考虑到精确的深度信息对于构建稠密高斯地图时提供几何监督至关重要, 我们根据输入相机数据是否包含深度信息, 将视觉 SLAM 的讨论分为 RGB-D SLAM 和 RGB SLAM。

RGB-D SLAM 方法 [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111], [112], [113], [114], [115], [116], [117], [118] 具有精确的深度输入, 能够为稠密建图和位姿估计提供良好的几何约束。在 SLAM 过程中, 准确判断何时扩展地图以及如何实现精确跟踪结果至关重要。SplaTAM [104] 通过现有高斯地图的轮廓渲染来识别场景中新增的内容部分, 从而指导地图的扩展和相机位姿的优化。Gaussian-SLAM [105] 和 NGM-SLAM [106] 专注于逐步构建高斯子地图以实现局部地图优化。MG-SLAM [107] 引入了场景的结构先验, 生成约束以弥补重建地图中的空缺与不完整之处。此外, CG-SLAM [109] 提出了一种新颖的深度不确定性模型, 用于构建一致且稳定的三维高斯地图。I²-SLAM [116] 将图像形成过程融入 SLAM, 以克服运动模糊和外观变化问题。LoopSplat [117] 在线检测

环路闭合, 并通过三维高斯散点注册计算子地图之间的相对环路约束, 以保证全局地图的一致性。

为了实现精准跟踪, GS-SLAM [110] 采用由粗到细的方法, 以避免图像中的伪影导致的相机跟踪漂移。GS-ICP SLAM [111] 利用 3DGS 的显式 3D 表示进行跟踪, 通过使用 G-ICP [119] 进行高斯地图匹配, 直接回归估计的相机位姿。TAMBRIDGE [112] 联合优化稀疏重投影误差与稠密渲染误差, 从而降低跟踪中的累积误差。

尽管这些改进提升了 SLAM 的准确率, 但在 SLAM 过程中生成的详细 3D 高斯地图需要大量内存资源。为解决此问题, Compact-SLAM [113] 提出了一种基于滑动窗口的在线掩码方法, 用于移除冗余的高斯椭球, 实现紧凑表示。RTG-SLAM [114] 使用单个不透明高斯代替多个重叠的高斯, 以拟合表面的局部区域, 从而减少建图过程中的内存消耗。

RGB SLAM 方法 [120], [121], [122], [123], [124], [125], [126] 缺乏精确的深度输入, 因此需要额外的信息, 例如多视角约束或深度估计, 以恢复场景的三维几何结构。MonoGS [120] 和 MotionGS [121] 采用正则化项和多视角最优化来约束深度未知场景中的场景几何信息。Photo-SLAM [122] 通过最小化帧中匹配的二维几何特征点与对应三维点之间的重投影误差, 实现几何一致性。此外, MGS-SLAM [123] 利用深度估计和 DPVO [127] 恢复场景的三维几何结构。MonoG-SLAM [124] 采用基于 DPVO [127] 和 CLIP [77] 的稠密图环闭合优化, 以指导场景几何的估计。Splat-SLAM [125] 引入了稠密光流估计和 DSPO (视差、尺度与位姿最优化) 以实现精确的深度恢复。

基于 3DGS 的现有视觉 SLAM 系统的准确率高度依赖于精确的深度信息。由于 RGB SLAM 方法缺乏准确的深度信息, 常导致 3DGS 几何重构出现误差。尽管深度估计技术可为 RGB SLAM 提供深度信息, 但其有限的准确率会降低 SLAM 性能。此外, 当前基于 3DGS 的视觉 SLAM 系统主要在室内环境中进行测试和评估, 因为室外场景中的深度测量不可靠。因此, 视觉 SLAM 尚未解决的关键问题是在深度信息不准确的情况下提升几何重构准确率, 从而实现在各种环境下的高精度 SLAM。

多传感器融合 SLAM. 多传感器融合 SLAM 通过整合来自不同传感器的数据, 以在 SLAM 系统中实现精确的建图和鲁棒的跟踪。根据用于 3DGS 几何重构的主要传感器模式, 我们将多传感器融合 SLAM 方法分为基于激光雷达和基于图像深度估计两类。

基于 LiDAR 的方法使用从 LiDAR 获取的精确点云作为 3D 高斯几何表示的初始输入。LIV-GaussMap [128] 利用基于 IESKF 的 LiDAR-惯性系统获取的点云, 为场景提供初始高斯结构。Gaussian-LIC [129] 执行 LiDAR-惯性-相机里程计以实现跟踪。将 LiDAR 点投影到对应图像上, 通过查询像素值进行着色, 然后用于初始化 3D 高斯。MM-Gaussian [130] 使用点云配准算法 [131] 进行跟踪, 并在跟踪模块失效时利用多帧

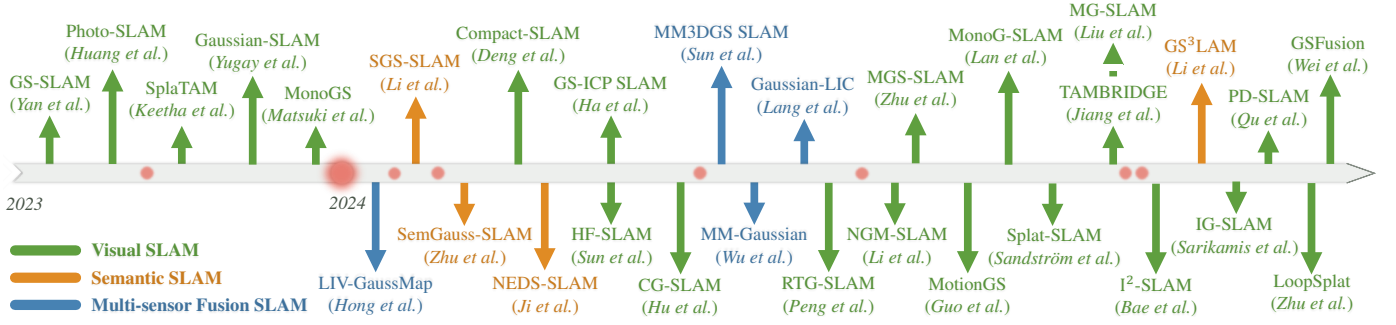


图 7: 时序性: 面向 SLAM 的三维高斯散射。

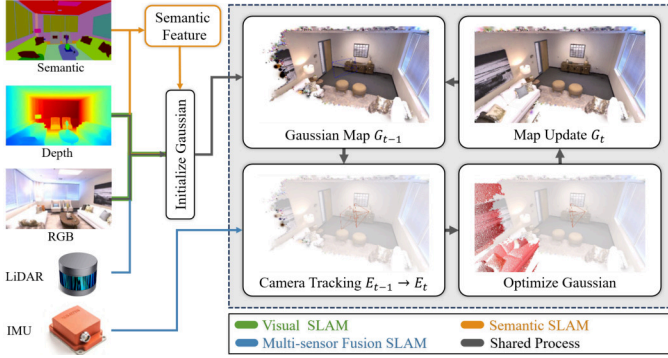


图 8: SLAM 的 3DGS 示意图。部分图像来自 SplatTAM [104]。

相机约束进行重定位。基于图像深度估计的方法采用单目稠密深度估计结果作为几何监督，以构建高斯地图。MM3DGS SLAM [132] 利用 IMU (惯性测量单元) 预积分进行初始位姿估计，并构建渲染结果与观测之间的损失以优化位姿。由于深度估计输出为相对深度，采用皮尔逊相关系数计算估计深度图与渲染深度图之间的深度损失，并结合实际尺度信息。

语义 SLAM. 语义 SLAM 将环境的语义理解融入地图构建，并同时估计相机位姿。与视觉 SLAM 和多传感器融合 SLAM 相比，语义 SLAM 能够实现场景的稠密语义映射，这对导航和操作等下游任务至关重要。由于原始的 3DGS 表示缺乏语义信息，基于 3DGS 的语义 SLAM 提出了两种引入语义的方法：基于颜色和基于特征。对于基于颜色的方法，SGS-SLAM [133] 利用与高斯分布关联的语义颜色进行语义表示。然而，这种基于颜色的语义建模方法忽略了语义中固有的高层次信息。对于基于特征的语义融合，SemGauss-SLAM [134] 将语义嵌入引入 3D 高斯以实现语义表示，并利用多视角约束执行语义感知的捆绑调整，从而实现高精度的语义 SLAM。NEDS-SLAM [135] 提出了一种融合模块，将语义特征与外观特征相结合，以解决语义特征的空间不一致性问题，灵感来源于 [136]。GS³ LAM [137] 引入深度自适应尺度正则化，以减少由语义高斯内部不规则高斯尺度引起的几何表面模糊。LEGS [138] 提出一种语言嵌入的高斯点表示用于语义映射。

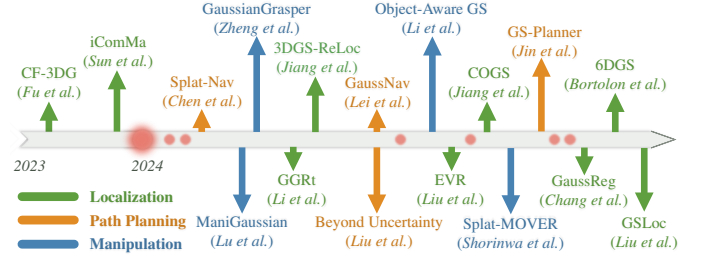


图 9: 按时间顺序: 场景交互的 3DGS 技术。

3.2 场景互动

导航与操作是机器人与环境交互的基本方面。相关工作的时间线如图 9 所示。

3.2.1 操纵

操作指的是使用机械臂或夹具执行各种任务，以替代人手。与基于 NeRF 的操作方法不同，3DGS 采用显式的辐射场表示，能够构建场景并直接访问其中物体的位置信息。根据任务是否需要考虑动态环境变化，操作任务可分为单阶段和多阶段。这些变化是由操作本身导致的物体移动所引起的，如图 10 所示。

在单阶段操作中，抓取任务通过单一连续动作完成，因此在该过程中环境被视为静态。GaussianGrasper [139] 通过高效的特征蒸馏重建三维高斯特征场，以支持语言引导的操作任务，并利用渲染的法向量来过滤不可行的抓取姿态。

对于多阶段操作，任务通过一系列动作完成，其中每个阶段物体的运动都会导致环境的动态变化。ManiGaussian [141] 提出了一种动态 3DGS 框架，用于建模场景级的时空动态，并构建高斯世界模型，以参数化动态 3DGS 模型中的分布，实现多任务机器人操作。Object-Aware GS [142] 将高斯表示建模为随时间变化的形式，并采用以物体为中心的动态更新机制，实现对多阶段操作的动态建模。与建模动态变化不同，Splat-MOVER [140] 采用基于 3D 语义掩码和补全的场景编辑模块，可视化机器人与环境交互所导致的物体运动。此外，该工作引入了 GSplat 表示，将语言语义和抓取可操作性的潜在编码提炼到 3D 场景中，以实现场景理解。

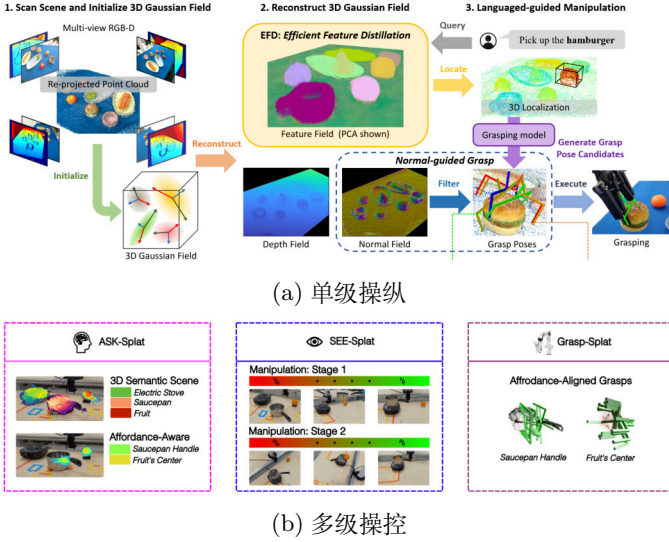


图 10: 3DGS 用于操作的示意图。图 10a 和图 10b 分别最初显示在 [139] 和 [140] 中。

3.2.2 导航

机器人导航涉及两个基本且相互关联的组成部分：定位和路径规划。定位处理的是在环境中确定机器人自身位置的挑战。基于定位结果，机器人执行路径规划，即确定到达目的地的最优路径的过程。3DGS 作为高精度导航任务的详细场景表示。**定位**。定位是指通过处理传感器数据来估计一个 6 自由度 (DoF) 的位姿（位置和朝向）。根据是否具备先验全局地图，我们将基于 3DGS 的定位方法分为已知地图定位和相对位姿回归，如图 12 所示。

对于已知地图的定位，iComMa [143] 通过计算查询图像与从预构建高斯地图生成的渲染图像之间的残差来优化相机位姿。3DGS-ReLoc [145] 将 3DGS 地图存储为带有 KD 树的二维体素地图，以实现高效的空域查询，并通过暴力搜索在全局地图中匹配查询图像以实现重定位。Liu *et al.* [146] 从 3DGS 生成伪场景坐标，用于初始化和增强场景坐标回归。6DGS [147] 通过选择从高斯地图椭球表面投影的一束光线，并学习注意力图以输出光线像素对应关系，从而估计相机位置并进行位姿优化。

在相对位姿回归方面，CF-3DG [148] 估计了能够将上一帧的局部 3D 高斯图变换以渲染与当前帧对齐像素的相对相机位姿。GGRt [149] 设计了一个联合学习框架，包含一个迭代位姿最优化网络，用于估计相对位姿，以及一个可泛化的 3D 高斯模型，用于预测高斯分布。COGS [144] 通过检测训练视图与其对应渲染图像之间的 2D 对应关系来回归相对位姿。GaussReg [150] 探索了利用 3DGS 表示进行 3D 场景配准，以估计场景的相对位姿。GSLoc [151] 将曝光自适应模块融入 3DGS 模型中，提升了在领域偏移下两幅图像间匹配的鲁棒性，实现了图像的精确位姿回归。

路径规划。我们根据机器人是否主动探索环境以进行重构和规划，将路径规划分为主动规划和非主动规划。

在主动规划方面，GS-Planner [152] 通过维护一个体素地图来表示未观测区域。该体素地图被整合到 Splatting 过程中，从而实现对未观测空间的探索。此外，该工作利用不透明度这一物理概念，为 3DGS 地图中的安全主动规划构建了概率约束。

在非主动规划方面，GaussNav [153] 构建了一个语义高斯地图，并将该地图转换为 2D BEV 网格以支持导航。同时，通过从多个视角渲染物体生成一组描述性图像，这些图像随后用于匹配并识别目标位置，以进行路径规划。

Splat-Nav [154] 通过对高斯地图中的自由空间进行离散化，生成一条安全路径，以实现安全导航。这种离散化是通过高斯椭球之间的相交测试实现的。

Beyond Uncertainty [155] 利用 3DGS 地图动态评估每个航点的碰撞风险，并指导风险感知的最优视点选择，从而实现高效且安全的机器人导航。

4 3DGS 在机器人领域的进展

虽然原始的 3DGS [2] 为三维场景表示提供了基础，但其存在一些局限性，可能影响其在机器人应用中的有效性。为解决这些问题，各种先进模型引入了自适应改进，提升了 3DGS 在实际应用中的适应性、内存效率和数据效率。图 11 展示了针对机器人应用优化 3DGS 的发展时间线，重点聚焦于关键改进，使其在复杂环境中的鲁棒性和效率得到提升。

4.1 适应性

提升原始 3DGS 的适应性，需要增强其在大规模环境中的表现以及对运动模糊的鲁棒性，从而在多样且不可预测的场景中实现更高的有效性和可靠性。

4.1.1 运动模糊

捕获图像中的运动模糊是机器人领域的一个常见挑战，主要由高速机器人运动和较慢的快门速度引起，导致图像质量下降。因此，去模糊对于恢复图像质量并提升机器人的视觉感知能力至关重要。去模糊方法可分为两类：物理建模，即基于运动模糊的形成过程，关注理解和模拟模糊过程；以及隐式建模，利用 MLP 网络直接学习模糊图像与清晰图像之间的映射关系，而无需显式建模潜在的物理过程，如图 13 所示。

物理建模方法 [156], [157], [158] 通过在相机曝光时间内平均虚拟的清晰图像来模拟运动模糊图像。这些方法随后在模拟的模糊图像与观测到的模糊图像之间构建损失，用于优化高斯表示和相机位姿，确保所构建场景清晰且无运动模糊。RGS [159] 将运动模糊建模为相机位姿上的高斯分布，以在给定噪声下获得期望图像并进行最优化。3DGS-deblur [160] 通过近似像素坐标系中的运动简化了运动模糊建模，并调整高斯均值以反映这种运动。CRiM-GS [161] 利用神经微分方程 [162] 对曝光时间内的连续相机运动轨迹进行建模，并通过沿该轨迹采样多个位姿进行渲染和平均，实现去模糊图像。在

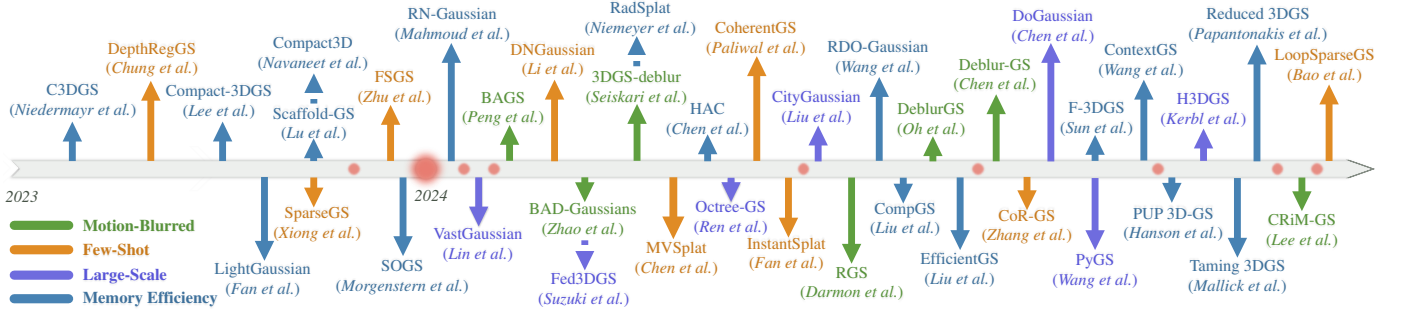
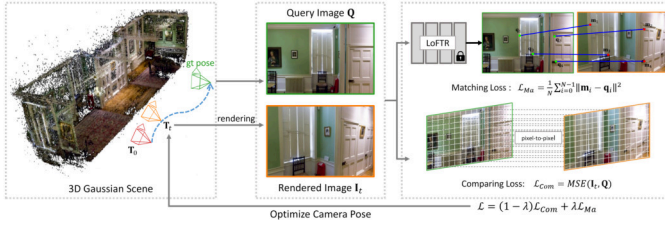
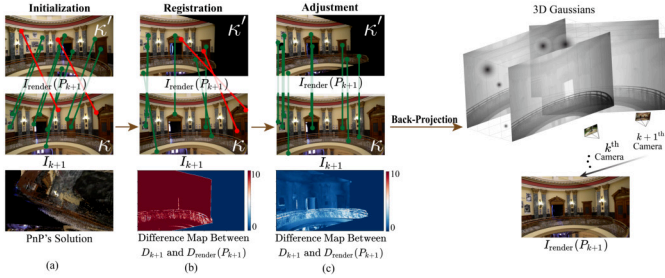


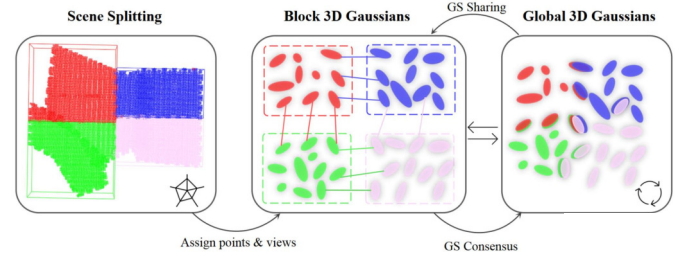
图 11: 时间顺序: 3DGS 技术的进展。



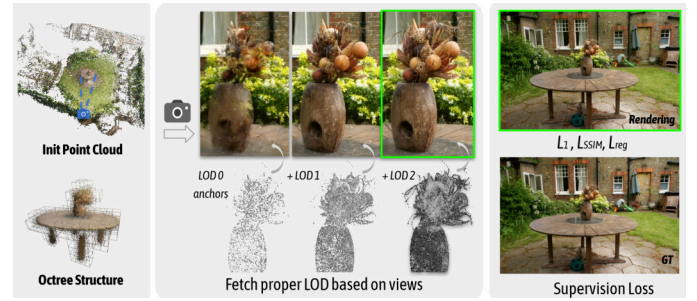
(a) 基于已知地图的定位



(b) 相对位姿回归



(a) 区块分离



(b) 细节层次

图 12: 定位的 3DGS 示意图。图12a和图12b分别最初显示在 [143] 和 [144] 中。

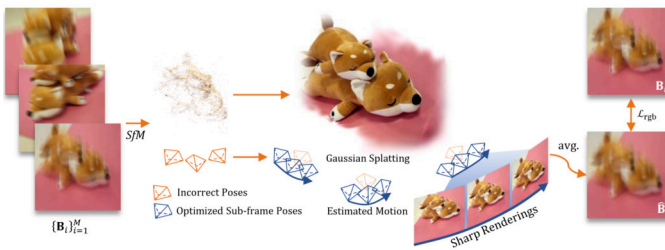


图 13: 3DGS 用于去运动模糊的示意图。图中内容最初展示于 [156]。

隐式建模方面, BAGS [163] 引入了一个模糊提议网络来建模图像模糊, 并生成一个质量评估掩码, 指示模糊发生的区域。

4.1.2 大规模

普通的 3DGS 表示需要数百万个 3D 高斯分布来实现大规模重构, 导致训练时对 GPU 内存需求较高, 且训练和渲染时间较长。为解决大规模重构问题, 现有方法 [164], [165], [166], [167], [168], [169], [170] 将场景划分为独立的块进行分离训练

图 14: 大规模重构的 3DGS 示意图。图14a 和图14b 分别最初显示在 [164] 和 [165] 中。

(块分离), 并采用分层分辨率级别来建模场景 (细节层次), 如图 14所示。

DoGaussian [164], H3DGS [167], 以及 CityGS [166] 采用分而治之策略, 将场景划分为空间相邻的块, 并独立且并行地进行最优化。Fed3DGS [168] 利用跨数百万客户端的大规模数据去中心化处理, 以降低中心服务器的计算负载。Octree-GS [165] 结合八叉树结构实现多层级场景表示, 并采用细节层次分解以实现高效渲染。PyGS [169] 采用由金字塔层级组织的三维高斯分层结构, 以在不同细节层次上表示场景, 适用于大规模场景表示。VastGaussian [170] 引入渐进式划分策略, 将大型场景划分为多个单元, 以实现并行最优化。

4.2 效率

Vanilla 3DGS 由于其显式表示方式导致存储需求显著, 且场景建模需要大量的多视角信息。然而, 在实际的机器人应用中, 这种巨大的存储需求对于存储全局地图而言效率低下。此

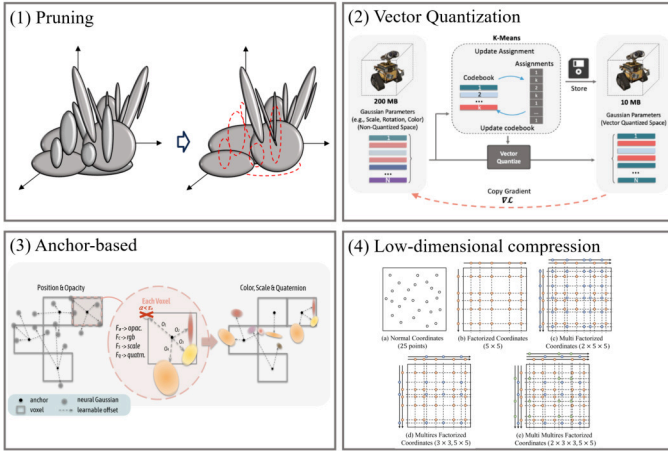


图 15: 一个展示 3DGS 内存效率的示意图。子图 (1) 到子图 (4) 分别来自 [171], [172], [173], [174]。

外, 为了重构而需要获取大量多视角数据也导致了数据利用效率低下。因此, 提升 3DGS 在机器人领域的效率主要集中在两个方面: 内存效率, 旨在降低庞大的存储需求; 以及 *few-shot*, 通过实现仅需少量多视角信息即可有效重构, 从而提高数据利用率。

4.2.1 内存效率

显式表示 3D 高斯分布需要大量的存储空间。为了解决这一问题, 现有方法主要采用四种策略: 剪枝、向量量化、基于锚点的以及低维度压缩, 以减少机器人应用中 3D 高斯场景表示所需的存储空间, 如图 15 所示。

直观上, 减少对场景贡献较小的 3D 高斯原语数量可以降低整体存储需求, 这被称为剪枝 [171], [175], [176], [177], [178], [179], [180], [181], [182]。Compact-3DGS [171] 和 RDO-Gaussian [175] 移除了尺度较小且不透明度较低的高斯分布。LightGaussian [176]、RadSplat [177] 以及 EfficientGS [178] 剪枝了在所有训练视角中对像素射线贡献较低的高斯分布。PUP 3D-GS [179] 采用基于重构误差黑塞矩阵的敏感性得分, 剪枝空间不确定性较高且对重构质量贡献较小的高斯分布。

Reduced 3DGS [180] 识别出高斯原语密集分布的区域, 并剪枝与其他高斯分布显著重叠的部分。RN-Gaussian [181] 和 Taming 3DGS [182] 根据位置及与现有高斯分布的相关系数, 限制高斯分布的克隆与分裂以减少高斯数量。

此外, 向量量化方法 [171], [172], [180], [183] 将高斯参数转换为码本, 以紧凑方式表示高斯属性。

基于锚点的方法 [173], [184], [185], [186] 采用一组锚点原语来聚类相关的附近 3D 高斯分布, 并从锚点的属性中预测其属性, 从而实现内存高效的 3D 场景表示。HAC [184] 利用无序锚点与结构化哈希网格之间的关系, 对锚点属性进行上下文建模。ContextGS [186] 将锚点划分为多个层次以实现紧凑表示。此外, 低维压缩方法 [174], [187] 将 3D 高斯分布表示在 1D 或 2D 空间中, 以实现紧凑存储。SOGS [187] 将原

本无序的 3D 高斯分布映射到 2D 网格中, 以减少内存占用。F-3DGS [174] 提出了一种分解的坐标方案, 该方案在每一轴或平面中保持 1D 或 2D 坐标, 并通过张量积生成 3D 坐标。

4.2.2 少样本

从 *few-shot* 重构中进行新视角渲染具有挑战性, 原因是可用信息稀疏。在仅有少量观测的情况下, 传统的 3DGS 面临两个问题: (1) 由 *few-shot* 图像提取的稀疏 SfM 点无法为高斯初始化提供全局几何表示。(2) 仅利用少量图像进行最优化可能导致过拟合。为解决这些问题, *few-shot* 方法 [188], [189], [190], [191], [192], [193], [194], [195], [196] 在 SfM 初始化和高斯最优化中引入了额外的约束和先验。

FSGS [188] 根据现有高斯点的邻近关系, 在其附近插入新的高斯点, 以处理稀疏的初始点集, 并生成未见视角用于训练, 以缓解过拟合问题。DepthRegGS [189] 采用基于深度的优化方法以减轻过拟合。CoherentGS [190] 提出基于深度的初始化方法, 以获得稠密的 SfM 点。MVSplat [191] 提取多视角图像特征以构建每视角的代价体, 并预测每视角的深度图, 实现 *few-shot* 重构。SparseGS [192] 将深度先验与生成式及显式约束相结合, 以增强未见视角下的一致性。LoopSparseGS [193] 将迭代渲染的图像与训练图像一同融入 SfM, 以稠密化初始化点云。此外, 该工作利用基于窗口的稠密单目深度, 为高斯点最优化提供精确的几何监督。

5 数据集与性能评估

在本节中, 我们对机器人领域常用的数据集进行了详细总结。此外, 我们还对机器人中的关键模块——包括建图与定位、感知、操作和导航——的性能进行了对比与评估。这些模块是智能机器人系统功能的基础且至关重要的组成部分。通过对比这些模块的性能, 我们旨在基于 3DGS 表示法, 全面概述当前机器人研究的现状。在感知方面, 我们仅报告场景分割的结果, 因为在本文完成时, 尚无其他基于 3DGS 的感知方法可用。

5.1 SLAM 评估

数据集. 基于 3DGS 的视觉 SLAM 和语义 SLAM 方法通常使用室内场景数据集进行评估, 包括 Replica [197]、ScanNet [198] 和 TUM RGB-D [199]。由于 TUM RGB-D 数据集 [199] 缺乏语义标注, 一般不用于语义 SLAM 方法的基准测试。对于多传感器融合 SLAM 方法, 评估会根据具体使用的传感器在不同的室外场景数据集上进行, 而非采用统一的数据集。以下为 SLAM 数据集的详细描述。

- *Replica* [197] 是一个 RGB-D 数据集, 包含 18 个室内外场景的重构, 涵盖房间和建筑尺度。每个场景均包含稠密网格、高动态范围 (HDR) 纹理、每原始体语义类别和实例信息。

表 4: SLAM 性能对比。结果为 Replica 数据集上 8 个场景的平均值 [197]。最佳结果以 第一、 第二 标注。此说明同样适用于其他表格。

	Methods	Reconstruction	Rendering			Tracking	Segmentation	
		Depth L1↓	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	RMSE↓	mIoU↑	
Visual SLAM	RGB-D	GS-SLAM [110]	1.16	34.27	0.98	0.08	0.50	—
		Photo-SLAM [122]	—	34.96	0.94	0.06	0.60	—
		SplaTAM [104]	0.72	34.11	0.97	0.10	0.36	—
		Gaussian-SLAM [105]	1.56	38.90	0.99	0.07	0.48	—
		MonoGS [120]	—	37.50	0.96	0.07	0.32	—
		Compact-SLAM [113]	—	34.44	0.98	0.09	0.33	—
		GS-ICP SLAM [111]	—	38.83	0.98	0.04	0.16	—
		HF-SLAM [108]	0.52	36.19	0.98	0.05	0.25	—
		NGM-SLAM [106]	—	37.43	0.98	0.08	0.51	—
		MotionGS [121]	—	39.60	0.98	0.04	0.49	—
		RTG-SLAM [114]	—	35.43	0.98	0.11	0.18	—
		CG-SLAM [109]	—	—	—	—	0.27	—
		LoopSplat [117]	0.51	36.63	0.99	0.11	0.26	—
	RGB	Photo-SLAM(RGB) [122]	—	33.30	0.93	0.08	1.09	—
		NGM-SLAM(RGB) [106]	—	35.02	0.96	0.13	8.51	—
		MGS-SLAM [123]	—	29.90	0.88	0.09	0.32	—
		MonoG-SLAM [124]	—	33.59	0.93	0.22	0.32	—
		Splat-SLAM [125]	2.41	36.45	0.95	0.06	0.34	—
		IG-SLAM [126]	4.33	36.21	0.96	0.05	0.44	—
Semantic SLAM	SGS-SLAM [133]	0.36	34.66	0.97	0.10	0.41	92.72	
	SemGauss-SLAM [134]	0.50	35.03	0.98	0.06	0.33	96.34	
	NEDS-SLAM [135]	0.47	34.76	0.96	0.09	0.35	90.78	
	GS ³ LAM [137]	—	36.26	0.99	0.05	0.37	96.63	

- *ScanNet* 数据集 [198] 包含 1513 个场景中 250 万视角的 RGB-D 帧和 IMU 数据, 每个视角均标注了 3D 相机位姿、表面重构、带纹理的网格以及语义分割。
- *TUM RGB-D* [199] 是一个由 39 个序列组成的 RGB-D 数据集, 数据是在办公室环境和工业大厅中使用 Kinect 捕获的。RGB-D 数据由运动捕捉系统获取真实值位姿估计。

指标. 重构与跟踪指标被用于评估 SLAM 的准确率。具体而言, 深度 $L1$ (cm) 指标用于重构评估, 即真实值深度与重构深度之间的平均绝对误差。 ATE $RMSE$ (cm) [199] 是用于量化估计轨迹与真实值轨迹之间误差的跟踪指标。对于 SLAM 系统而言, 实时性能至关重要, 因此采用 FPS 指标来评估 SLAM 过程的时间消耗。此外, $mIoU$ (%) 用于语义 SLAM 中的语义分割评估, 衡量不同类别预测区域与真实值区域重叠部分的平均百分比。另外, 由于大多数基于 3DGS 的 SLAM 方法报告了 SLAM 映射结果的渲染性能, 我们在 SLAM 评估中也包含了渲染指标。峰值信噪比 ($PSNR[dB]$)、结构相似度 ($SSIM$) [200] 以及学成感知图像块相似度 ($LPIPS$) [201] 均为渲染指标。

结果. 由于视觉 SLAM 和语义 SLAM 方法主要在 Replica 数据集上进行测试 [197], 我们展示了在 Replica 数据集上关于 SLAM 指标的性能对比, 如表 4 所示。此外, 3DGS SLAM 相关工作中报告的时间消耗结果来自在不同 GPU 上进行的实验。由于 GPU 的计算能力差异显著, 基于这些结果直接比较 SLAM 方法的实时性能是不公平的。因此, 未报告 FPS 指标。

5.2 场景重构评估

数据集. 室内重构通常使用与 SLAM 中相似的数据集。对于室外场景重构, 常用的数据集包括 KITTI [202]、Waymo [203]、

表 5: 动态场景重构性能对比。结果为在 KITTI 数据集 [202] 上的新型视图渲染性能, 分别使用完整数据的 75% 和 50% 进行训练。

Methods	KITTI [75%]			KITTI [50%]		
	PSNR↑	SSIM↑	LPIPS↓	PSNR [dB]↑	SSIM↑	LPIPS↓
PVG [26]	27.43	0.896	0.114	—	—	—
VDG [33]	25.29	0.851	0.152	—	—	—
Street Gaussians [28]	25.79	0.844	0.081	25.52	0.841	0.084
AutoSplat [35]	26.59	0.913	0.204	26.22	0.907	0.207
4DGF [32]	31.34	0.945	0.026	30.55	0.931	0.028

nuScenes [204] 和 *Argoverse* [205] 数据集。下面展示了室外重构数据集的详细描述。

- *KITTI* 数据集 [202] 包含来自 4 个摄像头和 1 个 LiDAR 的数据, 由 22 个立体图像序列组成, 总长度为 39.2 公里。该数据集还包含 20 万条 3D 目标标注和 389 对光流图像。
- *Waymo* 数据集 [203] 包含来自 5 个摄像头和 5 个 LiDAR 传感器的数据, 涵盖了 1150 个场景, 涉及多种城市和郊区地理环境。该数据集以 2D (摄像头图像) 和 3D (LiDAR) 边界框进行标注。
- *nuScenes* 数据集 [204] 包含来自 6 个摄像头、5 个雷达、1 个激光雷达传感器和惯性测量单元 (IMU) 的数据, 共 1000 个场景, 每个场景均完整标注了 23 类物体的 3D 边界框及其 8 个属性。
- *Argoverse* 数据集 [205] 包含激光雷达测量序列、来自 7 个摄像头的 360° 图像以及前向立体影像。该数据集还包含 290 公里已绘制车道的标注和 30 万条有趣的车辆轨迹标注。

指标. 使用渲染指标 $PSNR$ 、 $SSIM$ 和 $LPIPS$ 进行评估。

结果. 在静态重构方面, 各种方法使用这些数据集中的不同场景进行评估, 而非特定场景。在动态场景重构方面, 大多数方法在 KITTI 数据集 [202] 上采用一致的训练和测试划分进行评估。我们展示了在 KITTI [202] 上的渲染指标性能对比, 如表 5 所示。部分未报告 KITTI 结果的动态场景重构方法未在表中显示。

5.3 本地化评估

数据集. 定位性能的评估通常使用 Tanks&Temples [206]、7 Scenes [207] 数据集, 以及与室外场景重构中使用的类似自动驾驶数据集。定位数据集的详细描述如下。

- *Tanks&Temples* 数据集 [206] 包含高分辨率视频序列以及室内和室外场景的真实值位姿。
- *7 Scenes* [207] 是一个带有真实值位姿和稠密 3D 模型的 RGB-D 数据集。每个场景的序列由不同用户录制, 并划分为独立的训练集和测试集, 用于定位评估。

指标. 位姿指标 绝对轨迹误差 (ATE) 和 相对位姿误差 (RPE) 用于定位评估。 ATE 衡量估计的相机位置与真实值位置之间的差异。 RPE 测量图像对之间的相对位姿误差。在基

表 6: 分割性能对比。

Methods	LERF-Mask	SPIn-NeRF	
	mIoU $\uparrow$	mIoU $\uparrow$	Acc. $\uparrow$
SAGA [59]	—	88.0	98.5
SAGD [63]	—	89.9	98.7
Gaussian Grouping [58]	72.8	—	—
Feature 3DGS [60]	65.6	—	—
Gaga [66]	74.7	—	—
CGC [67]	80.3	—	—
Click-Gaussian [72]	89.1	94.0	—

于 3DGS 的定位中, 还采用渲染指标 $PSNR$ 、 $SSIM$ 和 $LPIPS$ 来评估基于估计位姿渲染图像的准确率。

结果. 现有的基于 3DGS 的定位方法使用了多种数据集和序列。同时, 这些方法均未开源, 因此无法在相同条件下对现有定位方法的性能进行比较。通常情况下, 现有的基于 3DGS 的定位方法可达到 $5cm$ 的位置准确率和 2° 的角度准确率。

5.4 分割评估

数据集. 使用具有真实值语义标注的数据集进行分割评估, 包括 LERF-Mask [58]、SPIn-NeRF [208], 以及室内数据集 Replica [197] 和 ScanNet [198], 这些数据集也用于 SLAM 评估。具体而言, LERF-Mask [58] 用于评估文本查询语义分割, 这是机器人操作和导航中的关键任务, 要求机器人根据文本提示识别环境中的特定物体。各分割数据集的详细描述如下。

- *LERF-Mask* 数据集 [58] 包含来自 LERF-Localization 数据集 [209] 的三个场景的语义标注。该数据集总共包含 23 个提示。
- *SPIn-NeRF* 数据集 [208] 包含 10 个真实世界的前向场景, 附带标注的物体掩码。每个场景包含 60 张带物体的训练图像和 40 张不带物体的测试图像。

指标. 尽管现有的基于 3DGS 的语义分割方法能够实现 3D 语义分割, 但其性能仍通过衡量渲染语义与 2D 真实值标签之间的差异来评估。使用平均交并比 ($mIoU(\%)$)、平均边界交并比 ($mBIoU(\%)$) 和像素准确率 ($Acc.(\%)$) 进行语义评估。具体而言, $mIoU$ 用于衡量真实值掩码与渲染掩码之间的重叠程度; $mBIoU$ 用于量化预测掩码与真实值掩码之间的轮廓对齐程度。

结果. LERF-Mask [58] 和 SPIn-NeRF [208] 数据集上的性能对比见表 6。

5.5 操控评估

数据集. 操纵方法的性能在模拟数据集和真实场景中进行评估。模拟数据集包括 RL Bench [210] 和 Robomimic [211]。此外, 还进行了真实世界机械臂试验, 以测量实际场景中的抓取准确率。模拟数据集的详细描述如下所示。

- *RL Bench* 数据集 [210] 是一个大规模的学习环境, 包含 100 个独特的、手工设计的任务。这些任务从简单的目标

到达和开门, 到更长的多阶段任务, 例如打开烤箱并将托盘放入其中。

- *Robomimic dataset* [211] 由来自三个不同来源的数据组成, 包括 Machine-Generated (MG)、Proficient-Human (PH) 和 Multi-Human (MH)。MG 包含 300 条滚动轨迹 (rollout trajectories), 这些轨迹来自在强化学习 (RL) 方法的训练过程中定期保存的智能体检查点 (agent checkpoints) [212]。PH 由从一名熟练人类操作者收集的 200 个演示组成。MH 由从六名不同熟练程度的人类操作者收集的 300 个演示组成。

指标. 成功率 (%) 指标用于评估操作性能, 表示机器人臂在多次尝试中成功完成抓取或放置任务的百分比。

结果. 在现有的基于 3DGS 的操控方法中, 采用夹爪执行操作。由于实际测试场景的差异以及所用机械臂的不同, 难以在相同条件下进行对比。通常情况下, 对于单阶段任务, 成功率可达到 80%, 而对于多阶段任务, 成功率则低于 50%。

5.6 路径规划评估

数据集. 基于 3DGS 的路径规划评估使用模拟数据集 Matterport3D [213]、Habitat-Matterport 3D (HM3D) [214], 或通过 Unity 引擎构建的自定义仿真环境。路径规划数据集的详细描述如下。

- *Matterport3D* [213] 是一个大规模的 RGB-D 数据集, 包含来自 90 个建筑尺度场景的 10,800 个全景视图, 具有表面重构、相机位姿、2D 和 3D 语义分割标注。该数据集通常使用 Habitat 模拟器 [215] 构建, 用于评估路径规划。
- *HM3D* [214], 专为物体目标导航任务设计, 包含 216 个 3D 空间中的 142,646 个物体实例标注, 以及这些空间内的 3,100 个房间。

指标. 路径规划性能评估使用规划准确率指标 成功率 (%) 和 SPL [216], 以及规划安全性指标 $Wasserstein$ 距离 ($W_2(P, \hat{P})$) [217]。具体而言, 成功率是指智能体在预定义的欧氏距离范围内成功执行 STOP 动作的试验所占百分比。 SPL 是以规范化的逆路径长度加权的成功率, 综合考虑了到达目标的成功性与路径效率 (路径长度)。 $W_2(P, \hat{P})$ 用于量化机器人估计的风险分布 $\hat{P}$ 与真实风险分布 P 之间的差异, 反映了机器人对环境风险评估的准确性, 进而体现机器人的安全性。

结果. 基于 3DGS 的路径规划方法已被设计用于各种任务, 例如实例图像目标导航 (IIN) 和安全导航。因此, 这些基于 3DGS 的方法只能在相同条件下与相应的传统导航方法进行比较。通常, 在 IIN 任务中, 现有方法的路径规划成功率可达 72%。在安全导航任务中, 现有工作可达到 $W_2(P, \hat{P})$ 指标的平均值 0.68。

6 未来研究

尽管 3DGS 已在机器人任务中得到广泛应用，但此类任务中仍存在许多尚未解决的挑战。在本节中，我们提出了一些有价值的研究方向，以供未来研究参考。

6.1 稳健追踪

基于 3DGS 的现有 SLAM 方法虽然在稠密建图方面表现出较高的准确率，但通常难以实现精确且鲁棒的跟踪，尤其是在复杂的现实场景中。当前 3DGS-based SLAM 系统的这一局限性源于其直接利用图像的 RGB 信息进行位姿最优化，这种依赖严重受制于图像的质量和纹理信息。然而，在实际的机器人应用中，图像质量容易受到相机运动模糊的影响，从而降低基于 3DGS 的 SLAM 性能。此外，一些纹理信息有限的场景（如天空或墙壁）会导致位姿估计的约束不足。下文将提出相应的改进方向以提升跟踪的鲁棒性。

相机运动模糊。 相机运动模糊主要由机器人快速运动和相机快门速度过慢引起，导致图像模糊。尽管已有关于去模糊方法的研究（第 4.1.1 节）并应用于 SLAM [116]，但这些方法无法直接将捕获的模糊图像转换为清晰图像。相反，它们通过在相机曝光时间内平均虚拟的清晰图像来模拟运动模糊，以合成模糊图像。随后，利用合成的模糊图像与观测到的模糊图像构建损失，并进行高斯最优化，从而确保重建场景的去模糊。然而，此类方法未能解决运动模糊对观测图像质量的退化影响，而这会严重影响依赖高质量图像进行位姿最优化的跟踪性能。一个合适的研究方向是利用 3DGS 表示的优势，如几何信息和空间分布，实现跟踪。该方法可降低对图像质量的依赖。

纹理信息有限。 在真实场景中，存在一些特殊情形，环境的纹理信息较为有限，导致仅依赖图像质量进行位姿最优化时约束不足。尽管部分基于 3DGS 的 SLAM 方法 [128], [129] 采用多传感器融合的传统 SLAM 作为里程计进行跟踪，但当传统 SLAM 无法处理复杂特殊情况时，这些方法也会失效。一个潜在的研究方向是将多种传感器的原始数据（如 IMU、轮速编码器和 LiDAR）与 3D 高斯表示相结合，为位姿最优化提供充分的约束。该方法不仅利用了 3DGS 提供的空间结构信息和稠密场景表示，还充分利用了多传感器信息带来的各类约束。

6.2 终身地图构建与定位

当前的 3DGS 方法主要关注短期重构与定位。然而，在大多数真实场景中，环境会随时间不断变化。一个未考虑这些变化的预先构建地图可能很快变得过时且不可靠。因此，保持对环境的实时更新模型对于实现机器人的长期运行或导航至关重要。尽管一些传统方法 [218], [219] 已经实现了长期建图，但这些方法侧重于构建和更新稀疏地图，这对于下游机器人任务而言仍显不足。因此，一个有前景的研究方向是基于 3DGS 的终身稠密建图与定位。由于 3DGS 是一种显式且稠密的表

示方式，可以通过对高斯基元进行显式编辑来实现高斯地图的动态更新与优化。此外，我们认为由长期动态变化引起的高斯地图不一致性，可通过利用高斯基元之间的内在约束进行优化。因此，通过充分利用高斯基元的显式表示及其内在约束，可以实现终身建图与定位。

6.3 大规模重新定位

在机器人应用中，机器人在进入预先建立的地图时需要重新定位其当前位姿。然而，现有的基于 3DGS 的重定位方法 [145], [146] 要么需要一个粗略的初始位姿，要么仅能在小型室内场景中实现重定位。这些方法在没有初始位姿的情况下难以在大规模室外场景中进行重定位。遗憾的是，在实际机器人应用中获得粗略初始位姿具有挑战性。因此，无先验位姿的大规模重定位是一个有意义的研究方向。我们认为，基于 3DGS 表示构建子地图索引库或描述符有助于实现粗略位姿回归。此外，可以通过利用 3DGS 表示中的几何和外观特征的配准过程对粗略位姿进行细化。

6.4 仿真到现实操作

收集真实世界操作数据集具有挑战性，导致在真实场景中训练有效抓取方法的数据稀缺。因此，抓取方法通常需要先仿真环境中进行初始训练，然后再迁移到真实世界设置中。尽管基于 3DGS 的仿真到现实方法 [220] 已经被探索，但其泛化能力存在局限。具体而言，该方法高度依赖于特定场景的训练，这限制了其在相似任务情景之间泛化和迁移学成知识的能力。因此，该方法仍然需要大量真实世界的数据集进行训练。此外，仿真环境与真实环境在材质和物理属性上的差异可能导致操作任务训练数据分布出现显著不同。这些差异可能最终导致完全不同的操作策略。然而，现有方法 [221] 仅能建模真实世界情景的物理属性。因此，一个有前景的研究方向是直接将不确定性与环境特征融入 3DGS 表示，以增强泛化能力和属性建模。

7 结论

作为稠密场景表示的强大辐射场，3DGS 为机器人领域中的场景理解与交互提供了新选择。具体而言，3DGS 为机器人中的诸多应用（如重构、场景分割、场景编辑、SLAM、操作和导航）提供了可靠的选择。此外，3DGS 在大规模环境、运动模糊条件、few-shot 场景等情况下提升性能的能力目前仍大多未被充分挖掘。探索这些方向有望显著深化 3DGS 与机器人技术的融合。此外，我们对当前 3DGS 在机器人领域的应用进行了全面的性能评估，帮助读者选择其偏好的方法。最后，我们详细讨论了 3DGS 在机器人领域面临的挑战及未来发展方向。因此，由于本综述全面总结了该领域的杰出成果并强调了其潜力，我们希望本综述能激励更多研究人员探索新的可能性，并成功将其应用于实际机器人平台。

参考文献

- [1] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, J. T. Barron, R. Ramamoorthi, and R. Ng, "Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis," in *ECCV*, 2020.
- [2] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, "3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering," *ACM Trans. Graph.*, vol. 42, no. 4, pp. 1–14, 2023.
- [3] L. A. Westover, *Splatting: a parallel, feed-forward volume rendering algorithm*. The University of North Carolina at Chapel Hill, 1991.
- [4] G. Chen and W. Wang, "A survey on 3d gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2401.03890*, 2024.
- [5] B. Fei, J. Xu, R. Zhang, Q. Zhou, W. Yang, and Y. He, "3d gaussian as a new vision era: A survey," *arXiv preprint arXiv:2402.07181*, 2024.
- [6] A. Dalal, D. Hagen, K. G. Robbersmyr, and K. M. Knausgård, "Gaussian splatting: 3d reconstruction and novel view synthesis, a review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 96 797–96 820, 2024.
- [7] T. Wu, Y.-J. Yuan, L.-X. Zhang, J. Yang, Y.-P. Cao, L.-Q. Yan, and L. Gao, "Recent advances in 3d gaussian splatting," *Comp. Visual Media*, pp. 1–30, 2024.
- [8] M. T. Bagdasarian, P. Knoll, F. Barthel, A. Hilsmann, P. Eisert, and W. Morgenstern, "3dgs. zip: A survey on 3d gaussian splatting compression methods," *arXiv preprint arXiv:2407.09510*, 2024.
- [9] Y. Bao, T. Ding, J. Huo, Y. Liu, Y. Li, W. Li, Y. Gao, and J. Luo, "3d gaussian splatting: Survey, technologies, challenges, and opportunities," *arXiv preprint arXiv:2407.17418*, 2024.
- [10] B. Cabral, N. Max, and R. Springmeyer, "Bidirectional reflection functions from surface bump maps," in *Proc. of the 14th annual conf. on Computer graphics and interactive techniques*, 1987, pp. 273–281.
- [11] J. L. Schonberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-motion revisited," in *CVPR*, 2016, pp. 4104–4113.
- [12] J. Bai, L. Huang, J. Guo, W. Gong, Y. Li, and Y. Guo, "360-gs: Layout-guided panoramic gaussian splatting for indoor roaming," *arXiv preprint arXiv:2402.00763*, 2024.
- [13] H. Xiang, X. Li, X. Lai, W. Zhang, Z. Liao, K. Cheng, and X. Liu, "Gaussianroom: Improving 3d gaussian splatting with sdf guidance and monocular cues for indoor scene reconstruction," *arXiv preprint arXiv:2405.19671*, 2024.
- [14] J. Kim and J. Lim, "Integrating meshes and 3d gaussians for indoor scene reconstruction with sam mask guidance," *arXiv preprint arXiv:2407.16173*, 2024.
- [15] K. Cheng, X. Long, K. Yang, Y. Yao, W. Yin, Y. Ma, W. Wang, and X. Chen, "Gaussianpro: 3d gaussian splatting with progressive propagation," in *Forty-first Int. conf. on Machine Learning*, 2024.
- [16] H. Dahmani, M. Bennehar, N. Piasco, L. Roldao, and D. Tsishkou, "Swag: Splatting in the wild images with appearance-conditioned gaussians," *arXiv preprint arXiv:2403.10427*, 2024.
- [17] C. Ye, Y. Nie, J. Chang, Y. Chen, Y. Zhi, and X. Han, "Gaustudio: A modular framework for 3d gaussian splatting and beyond," *arXiv preprint arXiv:2403.19632*, 2024.
- [18] K. Wu, K. Zhang, Z. Zhang, S. Yuan, M. Tie, J. Wei, Z. Xu, J. Zhao, Z. Gan, and W. Ding, "Hgs-mapping: Online dense mapping using hybrid gaussian representation in urban scenes," *RA-L*, vol. 9, no. 11, pp. 9573–9580, 2024.
- [19] Z. Li, Y. Zhang, C. Wu, J. Zhu, and L. Zhang, "Ho-gaussian: Hybrid optimization of 3d gaussian splatting for urban scenes," *arXiv preprint arXiv:2403.20032*, 2024.
- [20] C. Zhao, S. Sun, R. Wang, Y. Guo, J.-J. Wan, Z. Huang, X. Huang, Y. V. Chen, and L. Ren, "Tclc-gs: Tightly coupled lidar-camera gaussian splatting for surrounding autonomous driving scenes," *arXiv preprint arXiv:2404.02410*, 2024.
- [21] D. Chen, H. Li, W. Ye, Y. Wang, W. Xie, S. Zhai, N. Wang, H. Liu, H. Bao, and G. Zhang, "Pgssr: Planar-based gaussian splatting for efficient and high-fidelity surface reconstruction," *arXiv preprint arXiv:2406.06521*, 2024.
- [22] J. Xu, Y. Mei, and V. M. Patel, "Wild-gs: Real-time novel view synthesis from unconstrained photo collections," *arXiv preprint arXiv:2406.10373*, 2024.
- [23] J. Kulhanek, S. Peng, Z. Kukelova, M. Pollefeys, and T. Sattler, "Wildgaussians: 3d gaussian splatting in the wild," *NeurIPS*, 2024.
- [24] X. Shi, L. Chen, P. Wei, X. Wu, T. Jiang, Y. Luo, and L. Xie, "Dhgs: Decoupled hybrid gaussian splatting for driving scene," *arXiv preprint arXiv:2407.16600*, 2024.
- [25] B. Huang, Z. Yu, A. Chen, A. Geiger, and S. Gao, "2d gaussian splatting for geometrically accurate radiance fields," in *ACM SIGGRAPH 2024 Conf.*, 2024, pp. 1–11.
- [26] Y. Chen, C. Gu, J. Jiang, X. Zhu, and L. Zhang, "Periodic vibration gaussian: Dynamic urban scene reconstruction and real-time rendering," *arXiv preprint arXiv:2311.18561*, 2023.
- [27] X. Zhou, Z. Lin, X. Shan, Y. Wang, D. Sun, and M.-H. Yang, "Drivinggaussian: Composite gaussian splatting for surrounding dynamic autonomous driving scenes," in *CVPR*, 2024, pp. 21 634–21 643.
- [28] Y. Yan, H. Lin, C. Zhou, W. Wang, H. Sun, K. Zhan, X. Lang, X. Zhou, and S. Peng, "Street gaussians for modeling dynamic urban scenes," *arXiv preprint arXiv:2401.01339*, 2024.
- [29] H. Zhou, J. Shao, L. Xu, D. Bai, W. Qiu, B. Liu, Y. Wang, A. Geiger, and Y. Liao, "Hugs: Holistic urban 3d scene understanding via gaussian splatting," in *CVPR*, 2024, pp. 21 336–21 345.
- [30] J. Lei, Y. Weng, A. Harley, L. Guibas, and K. Daniilidis, "Mosca: Dynamic gaussian fusion from casual videos via 4d motion scaffolds," *arXiv preprint arXiv:2405.17421*, 2024.
- [31] N. Huang, X. Wei, W. Zheng, P. An, M. Lu, W. Zhan, M. Tomizuka, K. Keutzer, and S. Zhang, " S^3 gaussian: Self-supervised street gaussians for autonomous driving," *arXiv preprint arXiv:2405.20323*, 2024.
- [32] T. Fischer, J. Kulhanek, S. R. Bulò, L. Porzi, M. Pollefeys, and P. Kotschieder, "Dynamic 3d gaussian fields for urban areas," *arXiv preprint arXiv:2406.03175*, 2024.
- [33] H. Li, J. Li, D. Zhang, C. Wu, J. Shi, C. Zhao, H. Feng, E. Ding, J. Wang, and J. Han, "Vdg: Vision-only dynamic gaussian for driving simulation," *arXiv preprint arXiv:2406.18198*, 2024.
- [34] D. Zhang, G. Li, J. Li, M. Bressieux, O. Hilliges, M. Pollefeys, L. Van Gool, and X. Wang, "Egogaussian: Dynamic scene understanding from egocentric video with 3d gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2406.19811*, 2024.
- [35] M. Khan, H. Fazlali, D. Sharma, T. Cao, D. Bai, Y. Ren, and B. Liu, "Autosplat: Constrained gaussian splatting for autonomous driving scene reconstruction," *arXiv preprint arXiv:2407.02598*, 2024.
- [36] J. Luiten, G. Kopanas, B. Leibe, and D. Ramanan, "Dynamic

- 3d gaussians: Tracking by persistent dynamic view synthesis,” *arXiv preprint arXiv:2308.09713*, 2023.
- [37] Z. Yang, X. Gao, W. Zhou, S. Jiao, Y. Zhang, and X. Jin, “Deformable 3d gaussians for high-fidelity monocular dynamic scene reconstruction,” in *CVPR*, 2024, pp. 20 331–20 341.
- [38] G. Wu, T. Yi, J. Fang, L. Xie, X. Zhang, W. Wei, W. Liu, Q. Tian, and X. Wang, “4d gaussian splatting for real-time dynamic scene rendering,” in *CVPR*, 2024, pp. 20 310–20 320.
- [39] Z. Yang, H. Yang, Z. Pan, X. Zhu, and L. Zhang, “Real-time photorealistic dynamic scene representation and rendering with 4d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2310.10642*, 2023.
- [40] K. Katsumata, D. M. Vo, and H. Nakayama, “An efficient 3d gaussian representation for monocular/multi-view dynamic scenes,” *arXiv preprint arXiv:2311.12897*, 2023.
- [41] Y.-H. Huang, Y.-T. Sun, Z. Yang, X. Lyu, Y.-P. Cao, and X. Qi, “Sc-gs: Sparse-controlled gaussian splatting for editable dynamic scenes,” in *CVPR*, 2024, pp. 4220–4230.
- [42] Y. Lin, Z. Dai, S. Zhu, and Y. Yao, “Gaussian-flow: 4d reconstruction with dynamic 3d gaussian particle,” in *CVPR*, 2024, pp. 21 136–21 145.
- [43] Y. Liang, N. Khan, Z. Li, T. Nguyen-Phuoc, D. Lanman, J. Tompkin, and L. Xiao, “Gaufre: Gaussian deformation fields for real-time dynamic novel view synthesis,” *arXiv preprint arXiv:2312.11458*, 2023.
- [44] R. Shaw, J. Song, A. Moreau, M. Nazarczuk, S. Catley-Chandar, H. Dharmo, and E. Perez-Pellitero, “Swags: Sampling windows adaptively for dynamic 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2312.13308*, 2023.
- [45] Z. Li, Z. Chen, Z. Li, and Y. Xu, “Spacetime gaussian feature splatting for real-time dynamic view synthesis,” in *CVPR*, 2024, pp. 8508–8520.
- [46] Y. Duan, F. Wei, Q. Dai, Y. He, W. Chen, and B. Chen, “4d gaussian splatting: Towards efficient novel view synthesis for dynamic scenes,” *arXiv preprint arXiv:2402.03307*, 2024.
- [47] J. Sun, H. Jiao, G. Li, Z. Zhang, L. Zhao, and W. Xing, “3dgsstream: On-the-fly training of 3d gaussians for efficient streaming of photo-realistic free-viewpoint videos,” in *CVPR*, 2024, pp. 20 675–20 685.
- [48] J. Bae, S. Kim, Y. Yun, H. Lee, G. Bang, and Y. Uh, “Per-gaussian embedding-based deformation for deformable 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2404.03613*, 2024.
- [49] Z. Lu, X. Guo, L. Hui, T. Chen, M. Yang, X. Tang, F. Zhu, and Y. Dai, “3d geometry-aware deformable gaussian splatting for dynamic view synthesis,” in *CVPR*, 2024, pp. 8900–8910.
- [50] B. Zhang, B. Zeng, and Z. Peng, “A refined 3d gaussian representation for high-quality dynamic scene reconstruction,” *arXiv preprint arXiv:2405.17891*, 2024.
- [51] D. Wan, R. Lu, and G. Zeng, “Superpoint gaussian splatting for real-time high-fidelity dynamic scene reconstruction,” *arXiv preprint arXiv:2406.03697*, 2024.
- [52] M.-L. Shih, J.-B. Huang, C. Kim, R. Shah, J. Kopf, and C. Gao, “Modeling ambient scene dynamics for free-view synthesis,” *arXiv preprint arXiv:2406.09395*, 2024.
- [53] C. Stearns, A. Harley, M. Uy, F. Dubost, F. Tombari, G. Wetstein, and L. Guibas, “Dynamic gaussian marbles for novel view synthesis of casual monocular videos,” *arXiv preprint arXiv:2406.18717*, 2024.
- [54] L. Xie, J. Julin, K. Niinuma, and L. A. Jeni, “Gaussian splatting lk,” *arXiv preprint arXiv:2407.11309*, 2024.
- [55] B. He, Y. Chen, G. Lu, L. Song, and W. Zhang, “S4d: Streaming 4d real-world reconstruction with gaussians and 3d control points,” *arXiv preprint arXiv:2408.13036*, 2024.
- [56] A. Cao and J. Johnson, “Hexplane: A fast representation for dynamic scenes,” in *CVPR*, 2023, pp. 130–141.
- [57] M. T. Bosch, “N-dimensional rigid body dynamics,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 39, no. 4, pp. 55–1, 2020.
- [58] M. Ye, M. Danelljan, F. Yu, and L. Ke, “Gaussian grouping: Segment and edit anything in 3d scenes,” *arXiv preprint arXiv:2312.00732*, 2023.
- [59] J. Cen, J. Fang, C. Yang, L. Xie, X. Zhang, W. Shen, and Q. Tian, “Segment any 3d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2312.00860*, 2023.
- [60] S. Zhou, H. Chang, S. Jiang, Z. Fan, Z. Zhu, D. Xu, P. Chari, S. You, Z. Wang, and A. Kadambi, “Feature 3dgs: Supercharging 3d gaussian splatting to enable distilled feature fields,” in *CVPR*, 2024, pp. 21 676–21 685.
- [61] K. Lan, H. Li, H. Shi, W. Wu, Y. Liao, L. Wang, and P. Zhou, “2d-guided 3d gaussian segmentation,” *arXiv preprint arXiv:2312.16047*, 2023.
- [62] B. Dou, T. Zhang, Y. Ma, Z. Wang, and Z. Yuan, “Cosseg-gaussians: Compact and swift scene segmenting 3d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2401.05925*, 2024.
- [63] X. Hu, Y. Wang, L. Fan, J. Fan, J. Peng, Z. Lei, Q. Li, and Z. Zhang, “Semantic anything in 3d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2401.17857*, 2024.
- [64] J. Guo, X. Ma, Y. Fan, H. Liu, and Q. Li, “Semantic gaussians: Open-vocabulary scene understanding with 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2403.15624*, 2024.
- [65] Q. Gu, Z. Lv, D. Frost, S. Green, J. Straub, and C. Sweeney, “Egolifter: Open-world 3d segmentation for egocentric perception,” *arXiv preprint arXiv:2403.18118*, 2024.
- [66] W. Lyu, X. Li, A. Kundu, Y.-H. Tsai, and M.-H. Yang, “Gaga: Group any gaussians via 3d-aware memory bank,” *arXiv preprint arXiv:2404.07977*, 2024.
- [67] M. C. Silva, M. Dahaghin, M. Toso, and A. Del Bue, “Contrastive gaussian clustering: Weakly supervised 3d scene segmentation,” *arXiv preprint arXiv:2404.12784*, 2024.
- [68] G. Liao, J. Li, Z. Bao, X. Ye, J. Wang, Q. Li, and K. Liu, “Clip-gs: Clip-informed gaussian splatting for real-time and view-consistent 3d semantic understanding,” *arXiv preprint arXiv:2404.14249*, 2024.
- [69] X. Zuo, P. Samangouei, Y. Zhou, Y. Di, and M. Li, “Fmgs: Foundation model embedded 3d gaussian splatting for holistic 3d scene understanding,” *arXiv preprint arXiv:2401.01970*, 2024.
- [70] M.-B. Jurca, R. Royen, I. Giosan, and A. Munteanu, “Rt-gs2: Real-time generalizable semantic segmentation for 3d gaussian representations of radiance fields,” *arXiv preprint arXiv:2405.18033*, 2024.
- [71] Y. Wu, J. Meng, H. Li, C. Wu, Y. Shi, X. Cheng, C. Zhao, H. Feng, E. Ding, J. Wang *et al.*, “Opengaussian: Towards point-level 3d gaussian-based open vocabulary understanding,” *arXiv preprint arXiv:2406.02058*, 2024.
- [72] S. Choi, H. Song, J. Kim, T. Kim, and H. Do, “Click-gaussian: Interactive segmentation to any 3d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2407.11793*, 2024.
- [73] S. Ji, G. Wu, J. Fang, J. Cen, T. Yi, W. Liu, Q. Tian, and X. Wang, “Segment any 4d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2407.04504*, 2024.

- [74] F. Chabot, N. Granger, and G. Lapouge, “Gaussianbev: 3d gaussian representation meets perception models for bev segmentation,” *arXiv preprint arXiv:2407.14108*, 2024.
- [75] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, H. Mao, C. Rolland, L. Gustafson, T. Xiao, S. Whitehead, A. C. Berg, W.-Y. Lo *et al.*, “Segment anything,” in *ICCV*, 2023, pp. 4015–4026.
- [76] H. K. Cheng, S. W. Oh, B. Price, A. Schwing, and J.-Y. Lee, “Tracking anything with decoupled video segmentation,” in *ICCV*, 2023, pp. 1316–1326.
- [77] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, G. Sastry, A. Askell, P. Mishkin, J. Clark *et al.*, “Learning transferable visual models from natural language supervision,” in *Int. conf. on machine learning*. PMLR, 2021, pp. 8748–8763.
- [78] M. Caron, H. Touvron, I. Misra, H. Jégou, J. Mairal, P. Bojanowski, and A. Joulin, “Emerging properties in self-supervised vision transformers,” in *ICCV*, 2021, pp. 9650–9660.
- [79] Y. Wang, Q. Wu, G. Zhang, and D. Xu, “Gstream: Learning 3d geometry and feature consistent gaussian splatting for object removal,” *arXiv preprint arXiv:2404.13679*, 2024.
- [80] Y. Mei, J. Xu, and V. M. Patel, “Reference-based controllable scene stylization with gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2407.07220*, 2024.
- [81] J. Huang and H. Yu, “Point’n move: Interactive scene object manipulation on gaussian splatting radiance fields,” *arXiv preprint arXiv:2311.16737*, 2023.
- [82] G. Luo, T.-X. Xu, Y.-T. Liu, X.-X. Fan, F.-L. Zhang, and S.-H. Zhang, “3d gaussian editing with a single image,” *ACM Multimedia*, 2024.
- [83] R.-Z. Qiu, G. Yang, W. Zeng, and X. Wang, “Feature splatting: Language-driven physics-based scene synthesis and editing,” *arXiv preprint arXiv:2404.01223*, 2024.
- [84] T.-X. Xu, W. Hu, Y.-K. Lai, Y. Shan, and S.-H. Zhang, “Texture-gs: Disentangling the geometry and texture for 3d gaussian splatting editing,” *arXiv preprint arXiv:2403.10050*, 2024.
- [85] J. Zhuang, D. Kang, Y.-P. Cao, G. Li, L. Lin, and Y. Shan, “Tip-editor: An accurate 3d editor following both text-prompts and image-prompts,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 43, no. 4, pp. 1–12, 2024.
- [86] F. Palandra, A. Sanchietti, D. Baieri, and E. Rodolà, “Gsedit: Efficient text-guided editing of 3d objects via gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2403.05154*, 2024.
- [87] J. Wu, J.-W. Bian, X. Li, G. Wang, I. Reid, P. Torr, and V. A. Prisacariu, “Gaussctrl: multi-view consistent text-driven 3d gaussian splatting editing,” *arXiv preprint arXiv:2403.08733*, 2024.
- [88] Y. Wang, X. Yi, Z. Wu, N. Zhao, L. Chen, and H. Zhang, “View-consistent 3d editing with gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2403.11868*, 2024.
- [89] J. Wang, J. Fang, X. Zhang, L. Xie, and Q. Tian, “Gaussianeditor: Editing 3d gaussians delicately with text instructions,” in *CVPR*, 2024, pp. 20902–20911.
- [90] Y. Chen, Z. Chen, C. Zhang, F. Wang, X. Yang, Y. Wang, Z. Cai, L. Yang, H. Liu, and G. Lin, “Gaussianeditor: Swift and controllable 3d editing with gaussian splatting,” in *CVPR*, 2024, pp. 21476–21485.
- [91] M. Chen, I. Laina, and A. Vedaldi, “Dge: Direct gaussian 3d editing by consistent multi-view editing,” 2024.
- [92] T. Xu, J. Chen, P. Chen, Y. Zhang, J. Yu, and W. Yang, “Tiger: Text-instructed 3d gaussian retrieval and coherent editing,” *arXiv preprint arXiv:2405.14455*, 2024.
- [93] C. Luo, D. Di, Y. Ma, Z. Xue, C. Wei, X. Yang, and Y. Liu, “Trame: Trajectory-anchored multi-view editing for text-guided 3d gaussian splatting manipulation,” *arXiv preprint arXiv:2407.02034*, 2024.
- [94] U. Khalid, H. Iqbal, A. Farooq, J. Hua, and C. Chen, “3dego: 3d editing on the go!” in *ECCV*, 2024.
- [95] H. Xiao, Y. Chen, H. Huang, H. Xiong, J. Yang, P. Prasad, and Y. Zhao, “Localized gaussian splatting editing with contextual awareness,” *arXiv preprint arXiv:2408.00083*, 2024.
- [96] R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser, and B. Ommer, “High-resolution image synthesis with latent diffusion models,” in *CVPR*, 2022, pp. 10684–10695.
- [97] L. Zhang, A. Rao, and M. Agrawala, “Adding conditional control to text-to-image diffusion models,” in *ICCV*, 2023, pp. 3836–3847.
- [98] K. Liu, F. Zhan, M. Xu, C. Theobalt, L. Shao, and S. Lu, “Stylegaussian: Instant 3d style transfer with gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2403.07807*, 2024.
- [99] D. Zhang, Z. Chen, Y.-J. Yuan, F.-L. Zhang, Z. He, S. Shan, and L. Gao, “Stylizedgs: Controllable stylization for 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2404.05220*, 2024.
- [100] A. Saroha, M. Gladkova, C. Curreli, T. Yenamandra, and D. Cremers, “Gaussian splatting in style,” *arXiv preprint arXiv:2403.08498*, 2024.
- [101] V. Jaganathan, H. H. Huang, M. Z. Irshad, V. Jampani, A. Raj, and Z. Kira, “Ice-g: Image conditional editing of 3d gaussian splats,” *arXiv preprint arXiv:2406.08488*, 2024.
- [102] S. Jain, A. Kuthiala, P. S. Sethi, and P. Saxena, “Stylesplat: 3d object style transfer with gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2407.09473*, 2024.
- [103] X.-Y. Yu, J.-X. Yu, L.-B. Zhou, Y. Wei, and L.-L. Ou, “Instantstylegaussian: Efficient art style transfer with 3d gaussian splatting,” *SIGGRAPH Asia*, 2024.
- [104] N. Keetha, J. Karhade, K. M. Jatavallabhula, G. Yang, S. Scherer, D. Ramanan, and J. Luiten, “Splatam: Splat track & map 3d gaussians for dense rgb-d slam,” in *CVPR*, 2024, pp. 21357–21366.
- [105] V. Yugay, Y. Li, T. Gevers, and M. R. Oswald, “Gaussian-slam: Photo-realistic dense slam with gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2312.10070*, 2023.
- [106] M. Li, J. Huang, L. Sun, A. X. Tian, T. Deng, and H. Wang, “Ngm-slam: Gaussian splatting slam with radiance field submap,” *arXiv preprint arXiv:2405.05702*, 2024.
- [107] S. Liu, H. Zhou, L. Li, Y. Liu, T. Deng, Y. Zhou, and M. Li, “Structure gaussian slam with manhattan world hypothesis,” *arXiv preprint arXiv:2405.20031*, 2024.
- [108] S. Sun, M. Miele, A. J. Lilienthal, and M. Magnusson, “High-fidelity slam using gaussian splatting with rendering-guided densification and regularized optimization,” in *IROS*, 2024.
- [109] J. Hu, X. Chen, B. Feng, G. Li, L. Yang, H. Bao, G. Zhang, and Z. Cui, “Cg-slam: Efficient dense rgb-d slam in a consistent uncertainty-aware 3d gaussian field,” in *ECCV*, 2024.
- [110] C. Yan, D. Qu, D. Xu, B. Zhao, Z. Wang, D. Wang, and X. Li, “Gs-slam: Dense visual slam with 3d gaussian splatting,” in *CVPR*, 2024, pp. 19595–19604.
- [111] S. Ha, J. Yeon, and H. Yu, “Rgbd gs-icp slam,” in *ECCV*, 2024.

- [112] P. Jiang, H. Liu, X. Li, T. Wang, F. Zhang, and J. M. Buhmann, “Tambridge: Bridging frame-centered tracking and 3d gaussian splatting for enhanced slam,” *arXiv preprint arXiv:2405.19614*, 2024.
- [113] T. Deng, Y. Chen, L. Zhang, J. Yang, S. Yuan, D. Wang, and W. Chen, “Compact 3d gaussian splatting for dense visual slam,” *arXiv preprint arXiv:2403.11247*, 2024.
- [114] Z. Peng, T. Shao, Y. Liu, J. Zhou, Y. Yang, J. Wang, and K. Zhou, “Rtg-slam: Real-time 3d reconstruction at scale using gaussian splatting,” in *SIGGRAPH*, 2024.
- [115] Z. Qu, Z. Zhang, C. Liu, and J. Yin, “Visual slam with 3d gaussian primitives and depth priors enabling novel view synthesis,” *arXiv preprint arXiv:2408.05635*, 2024.
- [116] G. Bae, C. Choi, H. Heo, S. M. Kim, and Y. M. Kim, “I²-slam: Inverting imaging process for robust photorealistic dense slam,” in *ECCV*, 2024.
- [117] L. Zhu, Y. Li, E. Sandström, K. Schindler, and I. Armeni, “Loopsplat: Loop closure by registering 3d gaussian splats,” *arXiv preprint arXiv:2408.10154*, 2024.
- [118] J. Wei and S. Leutenegger, “Gsfusion: Online rgb-d mapping where gaussian splatting meets tsdf fusion,” *arXiv preprint arXiv:2408.12677*, 2024.
- [119] A. Segal, D. Haehnel, and S. Thrun, “Generalized-icp,” in *Robotics: science and systems*, vol. 2, no. 4. Seattle, WA, 2009, p. 435.
- [120] H. Matsuki, R. Murai, P. H. Kelly, and A. J. Davison, “Gaussian splatting slam,” in *CVPR*, 2024, pp. 18 039–18 048.
- [121] X. Guo, P. Han, W. Zhang, and H. Chen, “Motiongs: Compact gaussian splatting slam by motion filter,” *arXiv preprint arXiv:2405.11129*, 2024.
- [122] H. Huang, L. Li, H. Cheng, and S.-K. Yeung, “Photo-slam: Real-time simultaneous localization and photorealistic mapping for monocular stereo and rgb-d cameras,” in *CVPR*, 2024, pp. 21 584–21 593.
- [123] P. Zhu, Y. Zhuang, B. Chen, L. Li, C. Wu, and Z. Liu, “Mgs-slam: Monocular sparse tracking and gaussian mapping with depth smooth regularization,” *arXiv preprint arXiv:2405.06241*, 2024.
- [124] T. Lan, Q. Lin, and H. Wang, “Monocular gaussian slam with language extended loop closure,” *arXiv preprint arXiv:2405.13748*, 2024.
- [125] E. Sandström, K. Tateno, M. Oechsle, M. Niemeyer, L. Van Gool, M. R. Oswald, and F. Tombari, “Splat-slam: Globally optimized rgb-only slam with 3d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2405.16544*, 2024.
- [126] F. A. Sarikamis and A. A. Alatan, “Ig-slam: Instant gaussian slam,” *arXiv preprint arXiv:2408.01126*, 2024.
- [127] Z. Teed, L. Lipson, and J. Deng, “Deep patch visual odometry,” *NeurIPS*, vol. 36, 2024.
- [128] S. Hong, J. He, X. Zheng, C. Zheng, and S. Shen, “Liv-gaussmap: Lidar-inertial-visual fusion for real-time 3d radiance field map rendering,” *RA-L*, 2024.
- [129] X. Lang, L. Li, H. Zhang, F. Xiong, M. Xu, Y. Liu, X. Zuo, and J. Lv, “Gaussian-lic: Photo-realistic lidar-inertial-camera slam with 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2404.06926*, 2024.
- [130] C. Wu, Y. Duan, X. Zhang, Y. Sheng, J. Ji, and Y. Zhang, “Mm-gaussian: 3d gaussian-based multi-modal fusion for localization and reconstruction in unbounded scenes,” in *IROS*, 2024.
- [131] I. Vizzo, T. Guadagnino, B. Mersch, L. Wiesmann, J. Behley, and C. Stachniss, “Kiss-icp: In defense of point-to-point icp—simple, accurate, and robust registration if done the right way,” *RA-L*, vol. 8, no. 2, pp. 1029–1036, 2023.
- [132] L. C. Sun, N. P. Bhatt, J. C. Liu, Z. Fan, Z. Wang, T. E. Humphreys, and U. Topcu, “Mm3dgs slam: Multi-modal 3d gaussian splatting for slam using vision, depth, and inertial measurements,” in *IROS*, 2024.
- [133] M. Li, S. Liu, and H. Zhou, “Sgs-slam: Semantic gaussian splatting for neural dense slam,” in *ECCV*, 2024.
- [134] S. Zhu, R. Qin, G. Wang, J. Liu, and H. Wang, “Semgauss-slam: Dense semantic gaussian splatting slam,” *arXiv preprint arXiv:2403.07494*, 2024.
- [135] Y. Ji, Y. Liu, G. Xie, B. Ma, and Z. Xie, “Neds-slam: A novel neural explicit dense semantic slam framework using 3d gaussian splatting,” *RA-L*, vol. 9, no. 10, pp. 8778–8785, 2024.
- [136] S. Zhu, G. Wang, H. Blum, J. Liu, L. Song, M. Pollefeys, and H. Wang, “Sni-slam: Semantic neural implicit slam,” in *CVPR*, 2024, pp. 21 167–21 177.
- [137] L. Li, L. Zhang, Z. Wang, and Y. Shen, “Gs³lam: Gaussian semantic splatting slam,” in *ACM Multimedia 2024*.
- [138] J. Yu, K. Hari, K. Srinivas, K. El-Refai, A. Rashid, C. M. Kim, J. Kerr, R. Cheng, M. Z. Irshad, A. Balakrishna, T. Kollar, and K. Goldberg, “Language-embedded gaussian splats (legs): Incrementally building room-scale representations with a mobile robot,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.
- [139] Y. Zheng, X. Chen, Y. Zheng, S. Gu, R. Yang, B. Jin, P. Li, C. Zhong, Z. Wang, L. Liu *et al.*, “Gaussiangrasper: 3d language gaussian splatting for open-vocabulary robotic grasping,” *arXiv preprint arXiv:2403.09637*, 2024.
- [140] O. Shorinwa, J. Tucker, A. Smith, A. Swann, T. Chen, R. Firoozi, M. Kennedy III, and M. Schwager, “Splat-mover: Multi-stage, open-vocabulary robotic manipulation via editable gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2405.04378*, 2024.
- [141] G. Lu, S. Zhang, Z. Wang, C. Liu, J. Lu, and Y. Tang, “Mani-gaussian: Dynamic gaussian splatting for multi-task robotic manipulation,” *arXiv preprint arXiv:2403.08321*, 2024.
- [142] Y. Li and D. Pathak, “Object-aware gaussian splatting for robotic manipulation,” in *ICRA 2024 Workshop on 3D Visual Representations for Robot Manipulation*.
- [143] Y. Sun, X. Wang, Y. Zhang, J. Zhang, C. Jiang, Y. Guo, and F. Wang, “icomma: Inverting 3d gaussians splatting for camera pose estimation via comparing and matching,” *arXiv preprint arXiv:2312.09031*, 2023.
- [144] K. Jiang, Y. Fu, M. Varma T, Y. Belhe, X. Wang, H. Su, and R. Ramamoorthi, “A construct-optimize approach to sparse view synthesis without camera pose,” in *ACM SIGGRAPH 2024 Conference Papers*, 2024, pp. 1–11.
- [145] P. Jiang, G. Pandey, and S. Saripalli, “3dgs-reloc: 3d gaussian splatting for map representation and visual relocalization,” *arXiv preprint arXiv:2403.11367*, 2024.
- [146] J.-M. Liu, H.-K. Yang, T.-C. Chiang, T.-R. Liu, C.-W. Huang, Q. Kong, N. Kobori, and C.-Y. Lee, “Enhancing visual relocalization with dense scene coordinates derived from 3d gaussian splatting,” in *RoboNerF: 1st Workshop On Neural Fields In Robotics at ICRA 2024*.
- [147] M. Bortolon, T. Tssemelis, S. James, F. Poiesi, and A. Del Bue,

- “6dgs: 6d pose estimation from a single image and a 3d gaussian splatting model,” *arXiv preprint arXiv:2407.15484*, 2024.
- [148] Y. Fu, S. Liu, A. Kulkarni, J. Kautz, A. A. Efros, and X. Wang, “Colmap-free 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2312.07504*, 2023.
- [149] H. Li, Y. Gao, D. Zhang, C. Wu, Y. Dai, C. Zhao, H. Feng, E. Ding, J. Wang, and J. Han, “Ggrt: Towards generalizable 3d gaussians without pose priors in real-time,” *arXiv preprint arXiv:2403.10147*, 2024.
- [150] J. Chang, Y. Xu, Y. Li, Y. Chen, and X. Han, “Gaussreg: Fast 3d registration with gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2407.05254*, 2024.
- [151] C. Liu, S. Chen, Y. Bhalgat, S. Hu, Z. Wang, M. Cheng, V. A. Prisacariu, and T. Braud, “Gsloc: Efficient camera pose refinement via 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2408.11085*, 2024.
- [152] R. Jin, Y. Gao, H. Lu, and F. Gao, “Gs-planner: A gaussian-splatting-based planning framework for active high-fidelity reconstruction,” *arXiv preprint arXiv:2405.10142*, 2024.
- [153] X. Lei, M. Wang, W. Zhou, and H. Li, “Gaussnav: Gaussian splatting for visual navigation,” *arXiv preprint arXiv:2403.11625*, 2024.
- [154] T. Chen, O. Shorinwa, W. Zeng, J. Bruno, P. Dames, and M. Schwager, “Splat-nav: Safe real-time robot navigation in gaussian splatting maps,” *arXiv preprint arXiv:2403.02751*, 2024.
- [155] G. Liu, W. Jiang, B. Lei, V. Pandey, K. Daniilidis, and N. Motee, “Beyond uncertainty: Risk-aware active view acquisition for safe robot navigation and 3d scene understanding with fisherrf,” *arXiv preprint arXiv:2403.11396*, 2024.
- [156] J. Oh, J. Chung, D. Lee, and K. M. Lee, “Deblurgs: Gaussian splatting for camera motion blur,” *arXiv preprint arXiv:2404.11358*, 2024.
- [157] L. Zhao, P. Wang, and P. Liu, “Bad-gaussians: Bundle adjusted deblur gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2403.11831*, 2024.
- [158] W. Chen and L. Liu, “Deblur-gs: 3d gaussian splatting from camera motion blurred images,” *Proc. of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques*, vol. 7, no. 1, pp. 1–15, 2024.
- [159] F. Darmon, L. Porzi, S. Rota-Bulò, and P. Kotschieder, “Robust gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2404.04211*, 2024.
- [160] O. Seiskari, J. Ylilammi, V. Kaatrasalo, P. Rantalankila, M. Turkulainen, J. Kannala, E. Rahtu, and A. Solin, “Gaussian splatting on the move: Blur and rolling shutter compensation for natural camera motion,” *arXiv preprint arXiv:2403.13327*, 2024.
- [161] J. Lee, D. Kim, D. Lee, S. Cho, and S. Lee, “Crim-gs: Continuous rigid motion-aware gaussian splatting from motion blur images,” *arXiv preprint arXiv:2407.03923*, 2024.
- [162] R. T. Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt, and D. K. Duvenaud, “Neural ordinary differential equations,” *NeurIPS*, vol. 31, 2018.
- [163] C. Peng, Y. Tang, Y. Zhou, N. Wang, X. Liu, D. Li, and R. Chellappa, “Bags: Blur agnostic gaussian splatting through multi-scale kernel modeling,” *arXiv preprint arXiv:2403.04926*, 2024.
- [164] Y. Chen and G. H. Lee, “Dogaussian: Distributed-oriented gaussian splatting for large-scale 3d reconstruction via gaussian consensus,” *arXiv preprint arXiv:2405.13943*, 2024.
- [165] K. Ren, L. Jiang, T. Lu, M. Yu, L. Xu, Z. Ni, and B. Dai, “Octree-gs: Towards consistent real-time rendering with lod-structured 3d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2403.17898*, 2024.
- [166] Y. Liu, H. Guan, C. Luo, L. Fan, J. Peng, and Z. Zhang, “Citygaussian: Real-time high-quality large-scale scene rendering with gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2404.01133*, 2024.
- [167] B. Kerbl, A. Meuleman, G. Kopanas, M. Wimmer, A. Lanvin, and G. Drettakis, “A hierarchical 3d gaussian representation for real-time rendering of very large datasets,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 43, no. 4, pp. 1–15, 2024.
- [168] T. Suzuki, “Fed3dgs: Scalable 3d gaussian splatting with federated learning,” *arXiv preprint arXiv:2403.11460*, 2024.
- [169] Z. Wang and D. Xu, “Pygs: Large-scale scene representation with pyramidal 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2405.16829*, 2024.
- [170] J. Lin, Z. Li, X. Tang, J. Liu, S. Liu, J. Liu, Y. Lu, X. Wu, S. Xu, Y. Yan *et al.*, “Vastgaussian: Vast 3d gaussians for large scene reconstruction,” in *CVPR*, 2024, pp. 5166–5175.
- [171] J. C. Lee, D. Rho, X. Sun, J. H. Ko, and E. Park, “Compact 3d gaussian representation for radiance field,” in *CVPR*, 2024, pp. 21 719–21 728.
- [172] K. Navaneet, K. P. Meibodi, S. A. Koohpayegani, and H. Pirsiavash, “Compact3d: Smaller and faster gaussian splatting with vector quantization,” *arXiv preprint arXiv:2311.18159*, 2023.
- [173] T. Lu, M. Yu, L. Xu, Y. Xiangli, L. Wang, D. Lin, and B. Dai, “Scaffold-gs: Structured 3d gaussians for view-adaptive rendering,” in *CVPR*, 2024, pp. 20 654–20 664.
- [174] X. Sun, J. C. Lee, D. Rho, J. H. Ko, U. Ali, and E. Park, “F-3dgs: Factorized coordinates and representations for 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2405.17083*, 2024.
- [175] H. Wang, H. Zhu, T. He, R. Feng, J. Deng, J. Bian, and Z. Chen, “End-to-end rate-distortion optimized 3d gaussian representation,” *arXiv preprint arXiv:2406.01597*, 2024.
- [176] Z. Fan, K. Wang, K. Wen, Z. Zhu, D. Xu, and Z. Wang, “Lightgaussian: Unbounded 3d gaussian compression with 15x reduction and 200+ fps,” *NeurIPS*, 2023.
- [177] M. Niemeyer, F. Manhardt, M.-J. Rakotosaona, M. Oechsle, D. Duckworth, R. Gosula, K. Tateno, J. Bates, D. Kaeser, and F. Tombari, “Radsplat: Radiance field-informed gaussian splatting for robust real-time rendering with 900+ fps,” *arXiv preprint arXiv:2403.13806*, 2024.
- [178] W. Liu, T. Guan, B. Zhu, L. Ju, Z. Song, D. Li, Y. Wang, and W. Yang, “Efficientgs: Streamlining gaussian splatting for large-scale high-resolution scene representation,” *arXiv preprint arXiv:2404.12777*, 2024.
- [179] A. Hanson, A. Tu, V. Singla, M. Jayawardhana, M. Zwicker, and T. Goldstein, “Pup 3d-gs: Principled uncertainty pruning for 3d gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2406.10219*, 2024.
- [180] P. Papantonakis, G. Kopanas, B. Kerbl, A. Lanvin, and G. Drettakis, “Reducing the memory footprint of 3d gaussian splatting,” *Proc. of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques*, vol. 7, no. 1, pp. 1–17, 2024.
- [181] O. Mahmoud and M. Gendrin, “On reducing the number of gaussians for radiance field real-time rendering,” in *2024 ECTI DAMT & NCON*. IEEE, 2024, pp. 259–264.

- [182] S. Subhajiyaoti Mallick, R. Goel, B. Kerbl, F. V. Carrasco, M. Steinberger, and F. De La Torre, “Taming 3dgs: High-quality radiance fields with limited resources,” *arXiv e-prints*, pp. arXiv-2406, 2024.
- [183] S. Niedermayr, J. Stumpfegger, and R. Westermann, “Compressed 3d gaussian splatting for accelerated novel view synthesis,” in *CVPR*, 2024, pp. 10 349–10 358.
- [184] Y. Chen, Q. Wu, J. Cai, M. Harandi, and W. Lin, “Hac: Hash-grid assisted context for 3d gaussian splatting compression,” *arXiv preprint arXiv:2403.14530*, 2024.
- [185] X. Liu, X. Wu, P. Zhang, S. Wang, Z. Li, and S. Kwong, “Comp3gs: Efficient 3d scene representation via compressed gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2404.09458*, 2024.
- [186] Y. Wang, Z. Li, L. Guo, W. Yang, A. C. Kot, and B. Wen, “Contextgs: Compact 3d gaussian splatting with anchor level context model,” *arXiv preprint arXiv:2405.20721*, 2024.
- [187] W. Morgenstern, F. Barthel, A. Hilsman, and P. Eisert, “Compact 3d scene representation via self-organizing gaussian grids,” *arXiv preprint arXiv:2312.13299*, 2023.
- [188] Z. Zhu, Z. Fan, Y. Jiang, and Z. Wang, “Fsgs: Real-time few-shot view synthesis using gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2312.00451*, 2023.
- [189] J. Chung, J. Oh, and K. M. Lee, “Depth-regularized optimization for 3d gaussian splatting in few-shot images,” in *CVPR*, 2024, pp. 811–820.
- [190] A. Paliwal, W. Ye, J. Xiong, D. Kotovenko, R. Ranjan, V. Chandra, and N. K. Kalantari, “Coherentgs: Sparse novel view synthesis with coherent 3d gaussians,” *arXiv preprint arXiv:2403.19495*, 2024.
- [191] Y. Chen, H. Xu, C. Zheng, B. Zhuang, M. Pollefeys, A. Geiger, T.-J. Cham, and J. Cai, “Mvsplat: Efficient 3d gaussian splatting from sparse multi-view images,” *arXiv preprint arXiv:2403.14627*, 2024.
- [192] H. Xiong, S. Muttukuru, R. Upadhyay, P. Chari, and A. Kadambi, “Sparsegs: Real-time 360° sparse view synthesis using gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2312.00206*, 2023.
- [193] Z. Bao, G. Liao, K. Zhou, K. Liu, Q. Li, and G. Qiu, “Loopsparsegs: Loop based sparse-view friendly gaussian splatting,” *arXiv preprint arXiv:2408.00254*, 2024.
- [194] J. Zhang, J. Li, X. Yu, L. Huang, L. Gu, J. Zheng, and X. Bai, “Cor-gs: Sparse-view 3d gaussian splatting via co-regularization,” *arXiv preprint arXiv:2405.12110*, 2024.
- [195] J. Li, J. Zhang, X. Bai, J. Zheng, X. Ning, J. Zhou, and L. Gu, “Dngaussian: Optimizing sparse-view 3d gaussian radiance fields with global-local depth normalization,” in *CVPR*, 2024, pp. 20 775–20 785.
- [196] Z. Fan, W. Cong, K. Wen, K. Wang, J. Zhang, X. Ding, D. Xu, B. Ivanovic, M. Pavone, G. Pavlakos *et al.*, “Instant3dplat: Unbounded sparse-view pose-free gaussian splatting in 40 seconds,” *arXiv preprint arXiv:2403.20309*, 2024.
- [197] J. Straub, T. Whelan, L. Ma, Y. Chen, E. Wijmans, S. Green, J. J. Engel, R. Mur-Artal, C. Ren, S. Verma *et al.*, “The replica dataset: A digital replica of indoor spaces,” *arXiv:1906.05797*, 2019.
- [198] A. Dai, A. X. Chang, M. Savva, M. Halber, T. Funkhouser, and M. Nießner, “ScanNet: Richly-annotated 3d reconstructions of indoor scenes,” in *CVPR*, 2017, pp. 5828–5839.
- [199] J. Sturm, N. Engelhard, F. Endres, W. Burgard, and D. Cremers, “A benchmark for the evaluation of rgb-d slam systems,” in *2012 IEEE/RSJ int. conf. on intelligent robots and systems*, 2012, pp. 573–580.
- [200] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, “Image quality assessment: from error visibility to structural similarity,” *IEEE trans. on image processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
- [201] R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang, “The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric,” in *CVPR*, 2018, pp. 586–595.
- [202] A. Geiger, P. Lenz, and R. Urtasun, “Are we ready for autonomous driving? the kitti vision benchmark suite,” in *CVPR*, 2012, pp. 3354–3361.
- [203] P. Sun, H. Kretzschmar, X. Dotiwalla, A. Chouard, V. Patnaik, P. Tsui, J. Guo, Y. Zhou, Y. Chai, B. Caine *et al.*, “Scalability in perception for autonomous driving: Waymo open dataset,” in *CVPR*, 2020, pp. 2446–2454.
- [204] H. Caesar, V. Bankiti, A. H. Lang, S. Vora, V. E. Liong, Q. Xu, A. Krishnan, Y. Pan, G. Baldan, and O. Beijbom, “nuscenes: A multimodal dataset for autonomous driving,” in *CVPR*, 2020, pp. 11 621–11 631.
- [205] M.-F. Chang, J. Lambert, P. Sangkloy, J. Singh, S. Bak, A. Hartnett, D. Wang, P. Carr, S. Lucey, D. Ramanan *et al.*, “Argoverse: 3d tracking and forecasting with rich maps,” in *CVPR*, 2019, pp. 8748–8757.
- [206] A. Knapitsch, J. Park, Q.-Y. Zhou, and V. Koltun, “Tanks and temples: Benchmarking large-scale scene reconstruction,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 36, no. 4, pp. 1–13, 2017.
- [207] J. Shotton, B. Glocker, C. Zach, S. Izadi, A. Criminisi, and A. Fitzgibbon, “Scene coordinate regression forests for camera relocalization in rgb-d images,” in *CVPR*, 2013, pp. 2930–2937.
- [208] A. Mirzadei, T. Aumentado-Armstrong, K. G. Derpanis, J. Kelly, M. A. Brubaker, I. Gilitschenski, and A. Levinstein, “Spinnerf: Multiview segmentation and perceptual inpainting with neural radiance fields,” in *CVPR*, 2023, pp. 20 669–20 679.
- [209] J. Kerr, C. M. Kim, K. Goldberg, A. Kanazawa, and M. Tancik, “Lerf: Language embedded radiance fields,” in *ICCV*, 2023, pp. 19 729–19 739.
- [210] S. James, Z. Ma, D. R. Arrojo, and A. J. Davison, “Rlbench: The robot learning benchmark & learning environment,” *RA-L*, vol. 5, no. 2, pp. 3019–3026, 2020.
- [211] A. Mandlekar, D. Xu, J. Wong, S. Nasiriany, C. Wang, R. Kulkarni, L. Fei-Fei, S. Savarese, Y. Zhu, and R. Martín-Martín, “What matters in learning from offline human demonstrations for robot manipulation,” *arXiv preprint arXiv:2108.03298*, 2021.
- [212] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, “Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor,” in *Int. conf. on machine learning*. PMLR, 2018, pp. 1861–1870.
- [213] A. Chang, A. Dai, T. Funkhouser, M. Halber, M. Niessner, M. Savva, S. Song, A. Zeng, and Y. Zhang, “Matterport3d: Learning from rgb-d data in indoor environments,” *arXiv preprint arXiv:1709.06158*, 2017.
- [214] K. Yadav, R. Ramrakhya, S. K. Ramakrishnan, T. Gervet, J. Turner, A. Gokaslan, N. Maestre, A. X. Chang, D. Batra, M. Savva *et al.*, “Habitat-matterport 3d semantics dataset,” in *CVPR*, 2023, pp. 4927–4936.
- [215] M. Savva, A. Kadian, O. Maksymets, Y. Zhao, E. Wijmans, B. Jain, J. Straub, J. Liu, V. Koltun, J. Malik *et al.*, “Habitat:

- A platform for embodied ai research,” in *ICCV*, 2019, pp. 9339–9347.
- [216] P. Anderson, A. Chang, D. S. Chaplot, A. Dosovitskiy, S. Gupta, V. Koltun, J. Kosecka, J. Malik, R. Mottaghi, M. Savva *et al.*, “On evaluation of embodied navigation agents,” *arXiv preprint arXiv:1807.06757*, 2018.
 - [217] C. R. Givens and R. M. Shortt, “A class of wasserstein metrics for probability distributions.” *Michigan Mathematical Journal*, vol. 31, no. 2, pp. 231–240, 1984.
 - [218] A. Adkins, T. Chen, and J. Biswas, “Obvi-slam: Long-term object-visual slam,” *RA-L*, 2024.
 - [219] M. Zhao, X. Guo, L. Song, B. Qin, X. Shi, G. H. Lee, and G. Sun, “A general framework for lifelong localization and mapping in changing environment,” in *IROS*, 2021.
 - [220] Y. Wu, L. Pan, W. Wu, G. Wang, Y. Miao, and H. Wang, “Rl-gsbridge: 3d gaussian splatting based real2sim2real method for robotic manipulation learning,” *arXiv:2409.20291*, 2024.
 - [221] T. Zhang, H.-X. Yu, R. Wu, B. Y. Feng, C. Zheng, N. Snavely, J. Wu, and W. T. Freeman, “Physdreamer: Physics-based interaction with 3d objects via video generation,” *arXiv preprint arXiv:2404.13026*, 2024.